HÖGSKOLAN
I GÄVLE

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ

Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

Modulär gåsula för barn med externfixatur

Effektivisering av tillverkningsprocess och hantering



Elsa Andersson

2026

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 22,5 hp
Design och formgivning
Industridesign

Handledare: Ann-Sofie Hartzén
Examinator: Lars Eriksson

Abstract

This thesis investigates how design can improve the efficiency of both the manufacturing process and the management of the sole required during the recovery period following limb-lengthening surgery in children aged 6–12 years. As the patient's shorter leg is gradually lengthened, the compensatory sole positioned beneath the foot must be continuously adjusted in height. The project was conducted in collaboration with the Orthopedic Department at Sahlgrenska University Hospital and was based on the need for a more time-efficient, flexible, and user-friendly solution for both healthcare professionals and patients.

The study also explored ergonomics, gait patterns, and 3D printing technologies, including material properties, in order to develop a solution adapted to children with limited walking ability.

Through a combination of literature reviews, semi-structured interviews, observations, prototyping, and material testing, several concepts were developed and evaluated in collaboration with an orthopedic engineer and a 3D printing technician at Sahlgrenska University Hospital. The project followed an iterative design process in which practical experimentation with materials, functionality, and form continuously contributed to development. Particular attention was given to the material thermoplastic polyurethane (TPU) and how variations in infill density and internal structures influence stability and shock absorption.

The final outcome is a modular, 3D-printed sole system made of TPU with an integrated attachment mechanism. In this solution, material, form, and function interact to create the best possible user experience for all stakeholders involved. The design enables faster height adjustments in 10 mm intervals, facilitates improved hygiene of both the sole and its surroundings, and streamlines manufacturing and handling processes for both the orthopedic clinic and the patient. The project demonstrates how design and 3D printing in combination can contribute to more efficient workflows and enhanced user experiences within the field of orthopedic technology.

Keywords: industrial design, 3D-printing, external fixatior, limb lengthening, sole, thermoplastic polyurethane (TPU), MDD materialdriven design, reflection in action, user-centred design, orthopedic technology

Sammanfattning

Detta examensarbetet undersöker hur design kan effektivisera tillverkningsprocessen och hanteringen av den sula som behövs under läkningsprocessen efter en benförlängningsoperation på barn mellan 6 – 12 år. När patientens kortare ben blir längre behöver den underliggande sulan gradvis kunna justeras i höjd. Arbetet har genomförts tillsammans med Sahlgrenska universitetssjukhusets ortopedmottagning och har utgått från behovet av en mer tidseffektiv, flexibel och mer användarvänlig lösning för både vårdpersonal och patient.

Arbetet har även undersökt ergonomi, gångmönster och 3D-print med materialegenskaper för att skapa en lösning anpassad till barn med begränsad gångförmåga.

Genom litteraturstudier, semistrukturerade intervjuer, observationer, prototypande och materialtester har olika koncept utvecklats och utvärderats tillsammans med ortopedingenjör och 3D-tekniker på Sahlgrenska. Processen har varit en iterativ designprocess där praktiskt experimenterande av material, funktion och form parallellt tagit processen framåt. Särskilt fokus har lagts på materialet TPU och hur olika ifyllnadsgrader och strukturer påverkar stabilitet och stötdämpning.

Resultatet är ett modulärt 3D-printat sulsysten i TPU med en integrerad infästning. Där samspelar material, form och funktion för att skapa en så bra användarupplevelse för alla inblandade som möjligt. Lösningen möjliggör en snabbare höjdjustering med 10 mm intervaller, den gör det enklare att hålla sulorna och omgivningen hygienisk och den effektiviserar tillverkning och hantering för både ortopedmottagning och patient. Projektet visar hur design och 3D-printing tillsammans kan bidra till effektivare arbetsflöden och förbättrad användarupplevelse inom ortopedteknik.

Nyckelord: industridesign, 3D-print, externfixatur, benförlängning, sula, TPU, MDD materialdriven design, reflection in action, användarcentrerad design, ortopedteknik

Förord

Jag skulle vilja tacka 3D- och CAD-tekniker på Sahlgrenskas ortopedmottagning Alexander Pennerup Nilsson som fungerat som främsta handledare och kontaktperson under arbetet. Jag vill även tacka ortopedingenjörer John Alnemo och Johanna Inhammar för värdefull information och handledning.

Ett stort tack riktas även till handledare Ann-Sofie Hartzén som har handlett skrivandet av rapporten och som har varit ett fint stöd och bollplank vid funderingar över förhållningssätt och hur man ska ta sig framåt i processen. Jag vill även tacka Dario Senkic för värdefull hjälp nere i 3D-printverkstaden.

Sist men inte minst vill jag också tacka klasskamrater som ställt upp på idégenerering och diskussioner vid behov.

Innehållsförteckning

ABSTRACT

FÖRORD

1 INLEDNING 1

1.1 BAKGRUND 1

1.2 MÅLGRUPP 2

1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 2

1.4 MÅL 2

1.5 AVGRÄNSNINGAR 3

1.6 HÅLLBARHET 3

1.7 ETIK 4

2 TEORI 4

2.1 VAD ÄR ORSAKEN TILL BENFÖRLÄNGNING HOS BARN OCH HUR SER LÄKNINGSPROCESSEN UT? 6

2.2 FÖTTER OCH GÅNG 7

2.3 AKTIVITETSSKALA 8

2.4 3D PRINT 8

2.5 HUR ANVÄNDS 3D-PRINT INOM ORTOPEDI IDAG? 10

2.6 MATERIALFORSKNING 10

2.7 LÖPARSKOR OCH FORSKNING 12

2.8 ERGONOMI 12

2.9 BARNS MÖJLIGHET ATT PÅVERKA SIN EGEN VÅRD 12

3 METOD 12

3.1 LITTERATURSTUDIER 13

3.2 SEMISTRUKTURERADE INTERVJUER 13

3.3 FOKUSGRUPP 13

3.4 AKTIVITETSANALYS OCH FLÖDESSCHEMA 13

3.5 MINDMAP 14

3.6 BRAINDRAWING 14

3.7 PROTOTYPANDE 14

3.8 PNI 15

3.9 DESIGNFORMATANALYS 15

4 GENOMFÖRANDE 16

4.1 LITTERATURSTUDIE 16

4.2 KRAVSPECIFIKATION 16

4.3 SEMISTRUKTURERAD INTERVJU OCH OBSERVATION 17

4.4 IDÉFAS 24
4.5 AKTIVITETSBASERAT BESLUTSFATTANDE 39
4.6 DESIGNFORMATANALYS 49
4.7 AKTIVITETSBASERAT BESLUTSFATTANDE 50
4.8 FORMSTUDIE – ERGONOMI OCH ESTETISKT 51
5 RESULTAT 58
5.1 PRESENTATION AV RESULTAT 58
5.2 UTVÄRDERING MOT KRAVSPECIFIKATION 64
5.3 FLÖDESSCHEMAN MED DEN NYA PRODUKTEN 64
6 AVSLUTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATSER 66
6.1 RESULTATDISKUSSION 66
6.2 METODDISKUSSION 66
6.3 TEORIDISKUSSION 67
6.4 EGEN REFLEKTION 68
7 FRAMTIDA STUDIER 69
8 REFERENSLISTA 70

1 Inledning

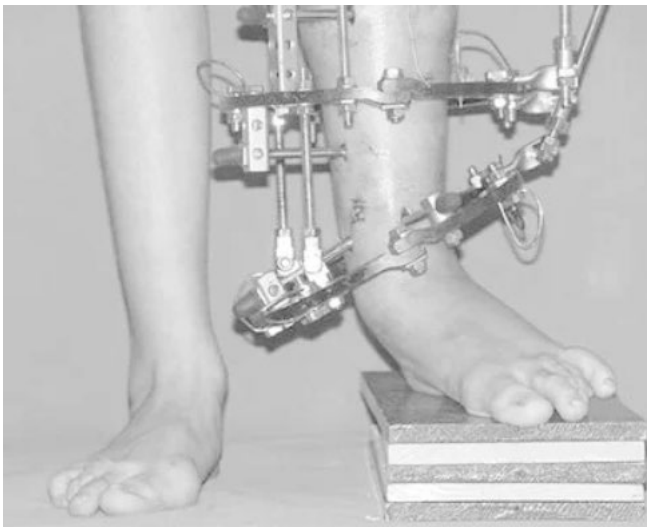
1.1 Bakgrund

Bakgrunden till examensarbetet är de logistiska och tidskrävande problem som i dagsläget finns vid tillverkningen och hanteringen av hjälpmedel efter en benförlängningsoperation på barn. Efter operationen, där man skapar ett benbrott, bär patienten en så kallad externfixatur (Figur 1) som består av ringar och stag av metall som är inopererade i skelettet. På stagen sitter ett vred för att för att skruva isär det brutna benet. Den långsamma ökningen gör att kroppen själv hinner producera nytt skelett, nya nervbanor och muskler. Detta sker i hemmet. Under läkningsperioden efter operationen skall patienten gå på både det friska och opererade benet för att träna upp skelett och muskelstyrka. Detta skapar ett behov av en sula under foten på det fixerade benet som i höjd motsvarar längden mellan fot och golv (Figur 2). Sulans höjd behöver justeras i takt med att benet blir längre för att skapa balans mellan det opererade och friska benet. Det finns inte ett prefabiserat hjälpmedel eller en viss standard för hur denna anordning ser ut idag, utan alla ortopedmottagningar gör olika. Man bygger ihop sulan utefter behov med de material som passar (Sahlgrenska UÅ).

Både tillverkningsprocessen och justeringen i höjd sker på ortopedmottagningen och är tids- och resurskrävande. Patienten kan i dagsläget inte ta av sulan i hemmet vid till exempel dusch, eller ha olika sulor för inomhus och utomhusbruk.



Fgur 1 En externfixatur Golden state orthopedics & spine (2026)



Figur 2 Benlängdsskillnad Strategies in trauma and limb reconstruction (2016)

1.2 Målgrupp

Arbetet riktar sig främst mot Sahlgrenska universitetssjukhusets ortopedmottagning men även annan vårdpersonal och andra ortopedmottagningar. Arbetet kan vara intressant för ortopeder, ortopedtekniker och ortopedingenjörer men även övrig sjukvårdspersonal som sulan i framtiden kan beröra. Det riktar sig även till 3D-print intresserade då arbetet till stor del kommer innefatta tekniken och undersökningar av material som är kompatibla med den.

1.3 Syfte och frågeställning

Examensarbetet utförs tillsammans med Sahlgrenska universitetssjukhusets ortopedmottagning med ortopedtekniker och ortopedingenjörer som huvudsakliga användare och målgrupp. Den sekundära målgruppen är patienterna, barn mellan 6 - 12 år med dysmeli. Dysmeli är benämningen på diagnosen barnen får vid benlängdsskillnad. En benlängdsskillnad över 2cm kan riskera komplikationer orsakade av ett snett gångmönster och då kan en benförlängningsoperation bli aktuella (Sahlgrenska UÅ).

Arbetets främsta syfte är att designa en ny sula med funktioner som effektiviserar moment kopplat till tillverkning och hantering, med hjälp av 3D-print. Därav är ortopedmottagningen huvudsakliga målgrupp. En effektivare helhet har en positiv inverkan på patienten, därav är dem en sekundär målgrupp. Ett annat lösningsförslag skulle kunna minimera patientens tid på ortopedmottagningen vid höjdjusteringsmomentet vilket underlättar vardagen för patient och familj. Det skapar även möjligheter för ortopedmottagningen att spara tid och resurser för fler patienter.

- Hur kan man med design effektivisera tillverkningen av hjälpmedlet och höjdjusteringsmomentet, samt möjliggöra enklare hantering för patient och vårdpersonal?
- Hur kan 3D-print med material passa för produkten och bidra till en effektivare produktion samt hantering?
- Hur kan design skapa god förståelse och goda ergonomiska förutsättningar för produktens användning?

1.4 Mål

Målet med arbetet är att bemöta större delar av Sahlgrenskas kravspecifikation och därmed:

- Effektivisera tillverkningsprocessen med hjälp av 3D-print för att skapa mer tid och resurser till andra patienter och uppgifter.

- Göra det möjligt för annan sjukvårdspersonal att justera sulans höjd utan specifika verktyg. För att skapa mer tid åt annat på ortopedmottagningen och för att minimera antalet patientbesök.
- Skapa en prefabricerad lösning som passar de flesta patienter. En modell passar sällan alla, men en standardmodell med möjlighet till justeringar effektiviserar arbetet i längden.
- Göra det möjligt för patienten med familj att ta av hjälpmedlet av hygieniska skäl och därmed få mer kontroll över hjälpmedlet.
- Ta fram en fungerande prototyp och produktionsunderlag i form av en CAD fil på ett förslag till sulans funktion, form och material. Med gång och ergonomi i åtanke.

1.5 Avgränsningar

Produkten är till för att öka patienters livskvalitet och effektivisera tillverkningsprocessen på ortopedmottagningen. Arbetet kommer därför vara inriktat på social hållbarhet. Ekologisk hållbarhet, i form av nya hållbarare material kommer inte att vara ett fokusområde. Detta på grund av att de material och plaster som används inom sjukvården är kliniskt granskade och godkända därav avgränsas arbetet till dem. 3D-print som teknik är lämpligt för produktkategorin, då ytbehandling inte är nödvändigt för hjälpmedel utan kroppskontakt, med flera godkända materialalternativ. Under processen kommer främst den tekniken och dess material att undersökas och andra materials egenskaper kan undersökas i syfte att jämföra.

Användarstudier kommer att avgränsas till ortopedtekniker, ortopedingenjörer och 3D-tekniker på Sahlgrenskas ortopedmottagning. Detta för att de är projektets huvudanvändare och för att det inte finns några garantier på att de kommer ha en patient i läkningsprocess under tiden examensarbetet utförs. Att ha med barn i processen kräver även en etikprövning och Sahlgrenska anser inte det som nödvändigt då de själva har den informationen som behövs för just denna produkt.

Patienterna har en begränsad gångförmåga (Sahlgrenska UÅ). Därför är praktiska gångstudier med prototyper, för att hitta en optimal form och stötdämpning, inte avgörande för arbetet.

1.6 Hållbarhet

Hållbarhetsaspekten i projektet finns i 3D-print tekniken. Den gör det möjligt att skriva ut måttprecisa produkter i olika material vilket bidrar till resurseffektivitet. Tekniken anses även vara kostnadseffektiv i längden. Ett inköp av 3D-skrivare och 3D-tekniker är en större klumpsumma men materialet är relativt billigt och kräver ingen aktiv arbetskraft för själva utskriften (Yi Fong, Onggo, Munro & Jie Yam 2025). Plast som material är slitstarkt, lätt att rengöra och används inom de flesta produktkategorier av just de orsakerna. Det möjliggör en förlängning av produktens livscykel. Sulan

eller delar av den används under en kort period vilket skapar möjlighet till återanvändning. Vilket i sin tur kan bidra till både ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

1.7 Etik

Under de användarstudier som utförts har personerna blivit informerade om arbetet och vad deras medverkan kommer användas till och godkänt det. Det har gjorts för att ingen medverkande skall komma till skada enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Blomqvist & Hallin 2014, s. 34 – 35): *Informationskravet*, personer som medverkat har informerats om syftet med studien. *Samtyckeskravet*, personer som medverkat har godkänt sin medverkan. *Konfidentialitetskravet*, materialet som rör användare behandlas konfidentiellt. *Nyttjandekravet,* information som samlas in kommer endast att användas till det som användarna informerats om.

2 Teori

Industridesign

En industridesigner har en bred bakgrund inom olika områden vilket skapar ett holistiskt förhållningsätt. Det betyder att en industridesigner kan se ett problem ur flera perspektiv och kan anpassa lösningen utifrån produktion, ekonomi, samt se användares fysiska behov och ha en känsla för estetik (Lippincott, J. G., 1945).

Därför passar detta projekt inom en industridesigners ramar då både patientens, familjens och ortopedmottagningens behov bör tas i beaktande i form av funktion, produktion och estetik. Yrkesrollen innefattar även att ta sig an projekt utan specialkunskap inom området. Det skapar en viss naivitet som öppnar upp för tankebanor och idéer, för mycket kunskap kan bli en begränsning då man lätt drar slutsatser för snabbt.

Designprocess

För att som industridesigner söka kunskap och komma fram till ett resultat som bemöter de rätta behoven krävs en designprocess. En designprocess är att utföra en rad aktiviteter för att uppnå ett mål utefter ett uppdrag. Dessa aktiviteter har en viss ordning med varsitt syfte för att ta processen framåt. Denna process är ofta iterativ, alltså att samma aktivitet utförs ett flertal gånger i processen med olika syfte eller till följd av nya insikter. Det finns olika typer av modeller på hur en designprocess kan se ut (Wikberg Nilsson, Ericsson & Törnlid 2021, s. 30 - 32).

Doubble diamond

Processen kommer utgå från double diamond-modellen framtagen av British Design Council år 2005. Modellen innefattar två cykler av att divergera och konvergera, alltså att bredda för att sedan smalna av. Den första cykeln består av att hitta rätt problem. Genom att bredda sin kunskap och ”upptäcka”,

för att sedan smalna av och ”definiera” en problemformulering. Den andra cykelns syfte är att hitta rätt lösning. Genom att först ”utveckla” sina förslag och sedan ”leverera” den bästa lösningen (Norman 2013) (Figur 3).

Att utföra en designprocess i denna ordning gör det lättare att hitta rätt problem och det säkerställer att man bemöter rätt behov (Norman 2013). I detta arbete kommer den andra cykeln ta störst fokus då problemen och problemformuleringens bakgrund redan var tillgängliga. På denna teori appliceras metoder ur den användarcentrerade designprocessen.



Figur 1 Illustration av doubble diamond modellen av Design Coincil 2005.

Human centered design, HCD

Human centered design, eller användarcentrerad design, är en designteori om att designa vår omgivning så att vi människor förstår den utifrån våra beteenden och vår kapacitet. Norman (2013) förklarar det som att en produkt skall uttrycka hur den fungerar utan instruktioner för att undvika irritation och frustration. Vad produkterna signalerar och hur vi utifrån det reagerar kognitivt delar Norman (2013) upp i fem olika delar:

Affordance – Beskriver allt produkten möjliggör för en människa att göra med den, i relation till hennes egen förmåga. Exempelvis kan du lyfta upp en fotboll med händerna och kasta fast den är till för att sparkas på.

Signifyers – Beskriver var och vad en människa ska göra på/med en produkt. Alltså det vi behöver för att förstå vad vi ska göra. Tillexempel dra/tryck på en dörr.

Mapping – Beskriver relationen mellan två objekt och hur de påverkar varandra. Hur signaleras det att man väljer rätt trots att det finns andra möjligheter? Tillexempel hur nära lampknapparna sitter på väggen till själva ljuskällan.

Feedback – Det som försäkrar oss om att ens handling var rätt/gick igenom. Bekräftelsen bör komma direkt efter handlingen. Tillexempel ett ljud eller ljus.

Konceptuell modell – En symbol eller form som efterliknar eller förklarar vad någonting är eller hur det fungerar. Tillexempel avbilden av spisplattor kopplat till vredet.

Teorin är relevant för projektet då ett av målen är att allmän sjukvårdspersonal och patienten med familj skall kunna hantera hjälpmedlet. Vilket betyder att hur sulorna signalerar sin funktion vid höjdjusteringsmomentet, alltså *signifiers,* är relevant.

Materialdriven design (MDD)

Materialdriven design är en typ av designprocess (Karana, Barati, Rognoli & Zeeuw van der Laan 2015) vars syfte är att designa en produkt utefter ett specifikt materials egenskaper. Inte bara tekniska egenskaper, även upplevda egenskaper och hur användaren vill interagera med materialet. Det handlar om emotionella egenskaper, vilka känslor materialet väcker, sensoriska egenskaper, hur materialet känns och ser ut och semantiska egenskaper, hur man tolkar materialet eller vad man associerar det till. Detta görs ofta i samband med framtagning av nya material för att skapa en starkare användarupplevelse.

Den materialdrivna designprocessen kräver djup förståelse av materialet där man experimenterar praktiskt för att kunna definiera materialets upplevda och tekniska egenskaper vilket kallas tinkering. För att sedan ta fram ett koncept som passar de upplevda och tekniska egenskaperna och slutligen designa en produkt utefter dem (Karana et al. 2015).

Reflection in action

I sin teori, reflection in action, kritiserar Schön (1983) uppbyggnaden av den traditionella utbildningens sätt att lära sig en teori som sedan appliceras i praktiken, och att det inte går i linje med hur de flesta arbetar och lär sig egentligen. Problem är oftast komplexa och för att hitta en lösning kräves en annan typ av kunskap, ”tyst kunskap”, än en teori eller formel. Teorin används ofta inom människoinriktade och kreativa yrken som innefattar en mer intuitiv och reflekterande process som omformuleras under arbetets gång utefter motgångar eller oväntade upptäckter.

2.1 Vad är orsaken till benförlängning hos barn och hur ser läkningsprocessen ut?

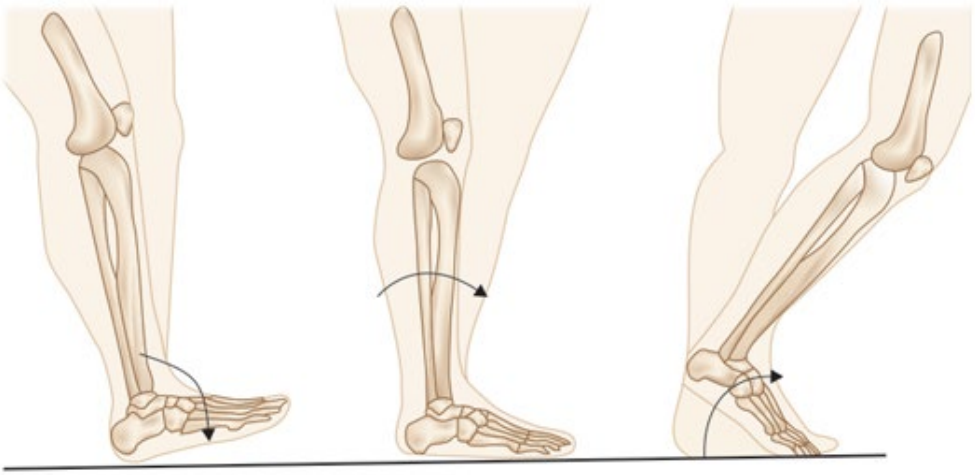
Skillnader i benlängd hos barn är vanligt förekommande. Det kan bero på naturligt längre tillväxt av ena benet (dysmeli) eller en utvecklingsrubbning orsakad av infektion eller tumör. Dysmeli kan orsaka avsaknad av eller påverkan på tillväxt av tår och korsband. Är längdskillnaden över två centimeter ökar risken för ett avvikande gångmönster som tågång eller felbelastning vid kompensation, vilket kan leda till knäartros, och då övervägs operation. Vid mindre skillnader i benlängd behandlas patienten ofta med en inläggssula i skon för det kortare benet. Ett annat alternativ kan vara bromsning av tillväxtzonerna i det längre benet (Sahlgrenska UÅ).

Förlängningsprocessen börjar 3 - 10 dagar efter operation. Då skruvar man på vredet ca 3 - 4 gånger per dag så att benet sammanlagt förlängs 1 mm per dag. Under denna period kan andra ortopedtekniska hjälpmedel som ankel/fotortoser tillhandahållas för stabilitet. Förlängningsfasen följs av en lika lång process av stabilisering av skelettet. Externfixaturen tas bort när benet är färdigt läkt. Läkningsprocessens längd beror på hur mycket benet skall förlängas och eventuella komplikationer men uppskattas till ca 6 – 12 månader (Sahlgrenska UÅ).

Under läkningsprocessen besöker barnet en fysioterapeut 1 - 2 gånger per vecka och det finns inga restriktioner kring hur mycket barnet får belasta benet (Sahlgrenska UÅ).

2.2 Fötter och gång

Gång kan beskrivas som en serie koordinerade och rytmiska rörelser av hela kroppen i syfta att ta oss framåt med minimal åtgång av energi. Vristerna och fötterna är en viktig del i rörelsen, gångens stabilitet och stötdämpning. Ett normalt gångmönster består av en hälisättning, följt av att hela foten tar i marken, sedan trycker tårna ifrån, hälen lyfts och vi kommer framåt (Figur 4) (Dhillon, Dhillon, Arumugam, Gowda, Chabbra & Kumar 2018). Under läkningsprocessen efter en benförlängning är benet och foten fixerat och belastningen ser annorlunda ut vilket förändrar rörelsemönstret. Därför behöver hjälpmedlet kunna anpassa sig till ojämn mark, dämpa stötar, och hjälpa till vid hälens isättning och tårnas avstötning som foten inte klarar av på egen hand.



Figur 2 Illustration av gångmönster (The journal of foot and ankle surgery s. 70)

2.3 Aktivitetsskala

I arbetet av att ta fram en benprotes använder man sig på av en aktivitetsskala för att bedöma personens fysiska förmåga och aktivitet. Detta för att säkerställa att protesen klarar av tillräckligt med belastning. Företaget Össur (2026), tillverkare av proteser, skriver om skalan på sin hemsida i nivåspannet 1 - 4. De olika nivåerna bedöms som följande:

Nivå 1 Inomhusgående – Med en benprotes kan personen gå med jämt tempo på jämna underlag med eller utan ett gånghjälpmedel.

Nivå 2 Begränsat utomhusgående – Med en benprotes kan personen i lågt tempo gå ett begränsat avstånd med eller utan ett gånghjälpmedel. Personen kan ta sig fram i miljöer med låga hinder, exempelvis ojämn mark, trottoarer eller trappor.

Nivå 3 Obegränsat utomhusgående – Med en benprotes ska personen kunna gå i olika hastighet i olika miljöer med varierande terräng. Personen kan arbeta eller träna utan risk för överbelastning av benprotesen.

Nivå 4 Utomhusgående med särskilt höga krav – Med en benprotes kan personen utan problem röra sig fritt även vid högre ansträngning, klara av högre nivåer av stress och energi. Personen är inte begränsad av gångavstånd eller tid. Benprotesen uppfyller i denna nivå helt vanliga behov för den relevanta målgruppen, exempelvis barn eller idrottare.

Aktivitetsskalan är relevant i projektet för att skapa förståelse för vilken typ av belastning sulan ska klara av och för patientens begränsade gång.

2.4 3D print

Det finns två huvudsakliga typer av 3D-printing och skrivare. Resinskrivare och materialextruderande skrivare. I den förstnämnda används filament i flytande form som sedan härdar med hjälp av UV exponering till önskad form. I en materialextruderande skrivare används hårt filament på rulle som värms upp och extruderas ut lager på lager i önskad form. En resinskrivare kan skapa mer specifika former och slätare ytor än en materialextruderande skrivare som i sin tur är billigare och effektivare (Yi Fong, Onggo, Munro & Jie Yam 2025), vilket kommer vara avgörande för detta arbete och vara den metod som används.

När man 3D-printar med en materialextruderande 3D-skrivare kan man få väldigt olika resultat med samma material beroende på materialets inställningar. Mjukare material finns även i olika hårdhet vilket påverkar resultatet.

Begrepp inom 3D-printing

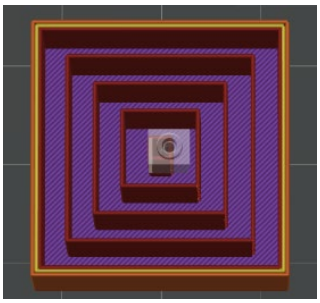
Filament – benämningen för material som används i 3D-skrivare

Stödmaterial – 3D-skrivaren kan skriva ut extra material som stöttar överhängande delar

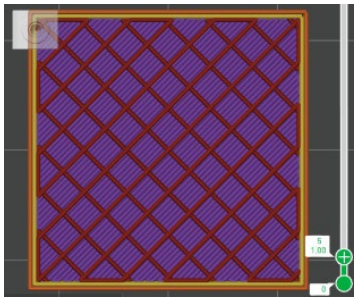
Shorvärde – skalan på ett mjukt materials elasticitet, ett högre tal betyder att materialets hårdhet ökar

Ifyllnadsgrad – hur många % av hela utskriftens volym som fylls med filament

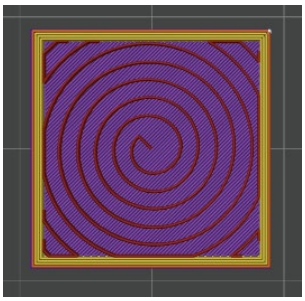
Ifyllnadsmönster – skrivaren kan printa innanmätet i olika mönster beroende på önskade egenskaper



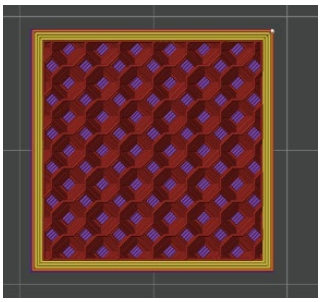
Figur 5 Ifyllnadsmönster Concentric (BambuLab, 2026)



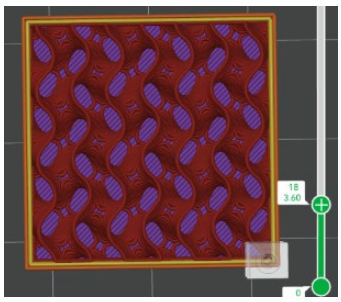
Figur 6 Ifyllnadsmönster Rectilinear (BambuLab, 2026)



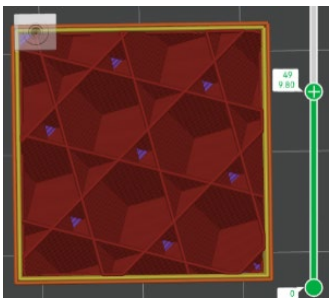
Figur 7 Ifyllnadsmönster Archimedes Chords (BambuLab, 2026)



Figur 8 Ifyllnadsmönster 3D Honneycomb (BambuLab, 2026)



Figur 9 Ifyllnadsmönster Gyroid (BambuLab, 2026)



Figur 10 Ifyllnadsmönster Adaptive Cubic (BambuLab, 2026)

Botten och topplager – yttersta lager på ovan och undersida av utskriften

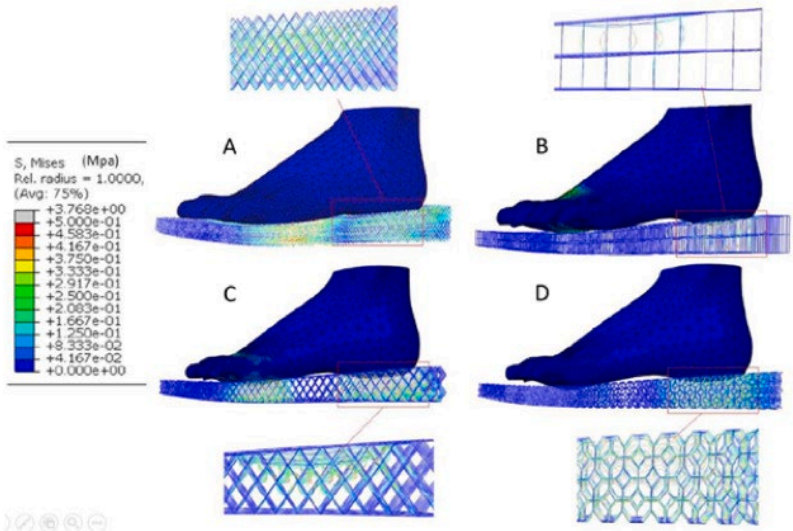
Väggar – utskriftens yttersta lager som inte är ovan och undersida

2.5 Hur används 3D-print inom ortopedi idag?

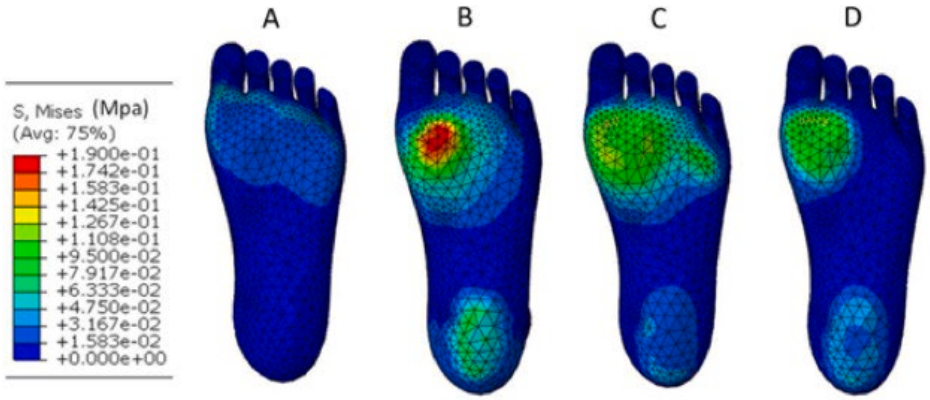
Samlad forskning visar att 3D-print som tillverkningsmetod inom ortopedteknik för proteser och ortoser i dagsläget ökar (Yi Fong, Onggo, Munro & Jie Yam 2025). Ortoser är ett hjälpmedel som sitter på kroppen för att avlasta, korrigera eller stötta skelett, leder och muskler och en protes är ett hjälpmedel som ska ersätta saknaden av en kroppsdel. (Yi Fong, Onggo, Munro & Jie Yam 2025). beskriver att den ökade användningen grundar sig i teknikens avancering av material, låga produktionskostnader, tidssparande och bevis på kliniska fördelar. Det används inom sex huvudkategorier, kirurgi, implantat, proteser, ortoser, utbildning av patienter och vårdpersonal. Tekniken gör det lättare att personanpassa de ortopediska produkterna och skulle kunna påverka arbetsflödet positivt vid standardisering. Författaren menar att 3D-printade ortoser ger bättre stabilisering och är bekvämare till skillnad från exempelvis gipsade. Ett argument emot den nyare tekniken är de stora inköpskostnaderna men många argumenterar för att det i slutändan är lönsamt på grund av att tekniken inte kräver en aktiv arbetskraft under tillverkning och att materialen är billiga.

2.6 Materialforskning

I studier som undersöker skors påverkan på fotens biomekanik har man implementerat just 3D-printing med olika material och mönster. Mohammadi & Nourani (2025) har undersökt hur olika innersulors material påverkas av stötar beroende på dess struktur (Figur 11). I det första testet jämfördes TPE, en mjuk plats, mot silikon. Man testade olika relativt låga shorvärden på materialen, mellan 15 och 25, och olika tjocklek på sulan, mellan 6 – 14mm. Silikonmaterialet med en diamantformad A och en ventilformad D struktur tog emot trycket bäst (Figur 12).

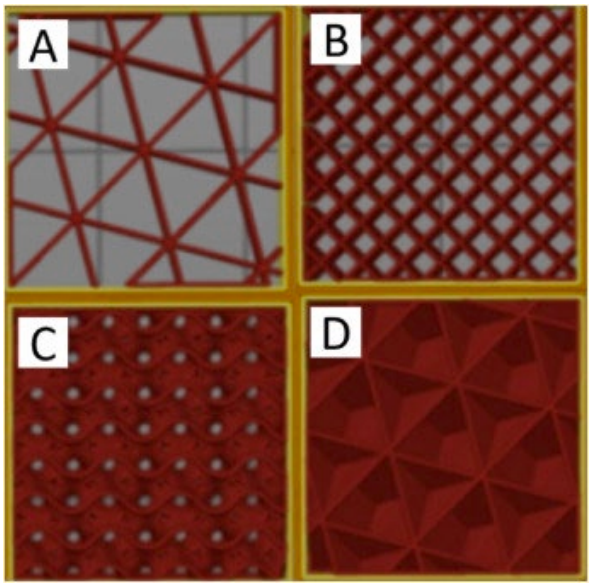


Figur 11 Materialstrukturer (Heliyon 2025)



Figur 12 Materialstrukturernas förmåga att dämpa stötar (Heliyon 2025)

De testade även 3D-skrivna strukturer av TPU med shorvärde 90A. TPU är en mjuk plast men shorvärdet ligger högt upp på skalan. Författarna menar att materialets egenskaper passar vid tillverkning av skoinlägg. Här testades olika fyllnadsprocent, 60 %, 40% och 25%, och materialstrukturer. Gyroidmönstret C och triangelmönstret A (Figur 13) svarade bäst på tryck vid de lägre ifyllnadsgraderna, 40 och 25%. Silikonmaterialet hade generellt bättre stötdämpning, men TPU med tillverkningsmetoden beskrivs som effektivare för produktion.



Figur 13 De ifyllnadsmönster undersökningen undersökte (Heliyon 2025)

2.7 Löparskor och forskning

Utöver tidigare undersökning på tryckavlastande material görs det även mycket undersökningar och tester på löparskor. Löparskor är idag uppbyggda av tjocka lager sula som ska dämpa och stötta löpsteget på olika sätt för att förebygga skador. Vetenskapligheten i sulans syfte att förebygga skada är enligt Agresta, Giacomazzi, Harrast & Zendeler (2022) otydlig och författarna menar att det bästa är att ha en sko man själv tycker är skön och känns lätt på foten.

Alla skor och inte minst löparskor har är en avrullning. Alltså att tåpartiet efter tåleden och en liten del av hälpartiet reser sig uppåt och inte ligget platt längst med marken. Formen på sulan hjälper till i steget framåt och liknar fotens egen avrullning rent biomekaniskt. För att ha en utgångspunkt för avrullningen i projektet kommer löparskors form delvis användas som inspiration.

2.8 Ergonomi

Enligt Arbetsmiljöverket (2026) är belastningsergonomi den del av begreppet ergonomi som handlar om hur rörelser eller utföranden påverkar vår kropp fysiskt. För att förebygga belastningsbesvär behöver arbetet utformas utifrån våra mänskliga förutsättningar och skapa belastningar och arbetsställningar som inte skadar kroppen. Ergonomi kommer i arbetet tas i åtanke gällande sjukhuspersonalen som är målet att kunna sköta höjdjusteringen utan verktyg.

2.9 Barns möjlighet att påverka sin egen vård

Att barn med funktionsnedsättningar får vara med och påverka sin egen vård är ovanligt. Teleman, B., Vinblad, E., Svedberg, P., Nygren, J.M. & Larsson, I. (2021) visar att behovet av att bryta den normen finns och att orsakerna till detta varierar. Övergripande handlar det från barnets perspektiv om vuxnas oförmåga att bemöta barnet på tre olika sätt. Första och främst är miljöerna skapade för och kontrolleras av vuxna vilket inte ger utrymme för barnet att uttrycka sig. För det andra har barn beskrivit bristande självförtroende och bristande tillit till de vuxna då barnets åsikter ofta ignoreras. För det tredje har många barn som vant sig vid att vuxna tar beslut om deras vård och förväntas inte delta. I studien kopplar ofta vuxna barnets låga delaktighet till barnets funktionsnedsättning.

3 Metod

Processen kommer bestå av deltagandedesignmetoder som exempelvis analyser, observationer och fokusgrupp för tester och intervjuer (Wikberg Nilsson et al. 2021). Där ortopedmottagningen och den som byter sula är främsta användare och kan hjälpa till att utvärdera förslag. Samma metoder kan användas vid flera tillfällen med olika syfte (Wikberg Nilsson et al. 2021).

3.1 Litteraturstudier

Litteraturstudier är ett sätt att fördjupa sig i den befintliga forskningen som finns inom området eller andra relevanta områden som berör det projekt man arbetar med (Wikberg Nilsson et al. 2021, s. 70 - 71). Områden som har undersökts med litteraturstudier är främst 3D-printing med material och de områden som kommer samverka med produkten: ergonomi, gång och hur operationen och läkningsprocessen går till.

3.2 Semistrukturerade intervjuer

Intervjuer i en designprocess görs i syfte att ställa relevanta frågor för att samla information om ämnet och förståelse för målgruppens upplevelser och behov. Metoden kan användas vid flera tillfällen under en process och ha olika avsikt (Wikberg Nilsson et al. 2021, s. 89). Under en semistrukturerad intervju är det bra att ha förberedda frågor men även vara uppmärksam och ställa spontana följdfrågor vid behov. Intervjuerna kommer vara semistrukturerade och utföras i kombination med ett studiebesök till Sahlgrenskas ortopedmottagning och vid behov under processen.

3.3 Fokusgrupp

En fokusgrupp (Wikberg Nilsson et al. 2021, s. 93) är en samling personer, ofta med kunskap eller erfarenhet av området, som kan användas i flera stadier av en designprocess. I ett tidigt stadie för att samla information och hitta behov, och i ett senare stadie för att utvärdera idéförslag. I arbetet kommer fokusgruppen bestå av ortopedingenjörer, ortopedtekniker och 3D-tekniker på Sahlgrenskas ortopedmottagning då de är projektets främsta informationskälla och användare.

3.4 Aktivitetsanalys och flödesschema

Ett flödesschema är en visualisering av stegen i ett visst förlopp eller aktivitet. Det beskriver hur olika steg hör samman och var det uppstår brister. Innan man gör ett flödesschema gör man en aktivitetsanalys av förloppet. Det finns olika typer av flödesscheman för olika ändamål som har utvecklats med tiden och metoden användes från början av ingenjörer (Gilbreth & Gilbreth 1921). Flödesschemats syfte är att visualisera hur tillverkningsprocessen och höjdjusteringsmomentets process ser ut idag och hur det hypotetiskt skulle se ut med den nya produkten i syfte att jämföra tidseffektivitet.

Symboler i schemats olika betydelser:

Oval – början och slut

Boll – radbyte

Fyrkant – händelse

Romb – händelse med olika alternativ av utfall

3.5 Mindmap

En mindmap är en övergripande visualisering av ett projekts olika aspekter. Metoden kommer användas för att strukturera, dela upp och förstå hur projektets olika delar hör ihop med varandra (Wikberg Nilsson et al. 2021, s. 49).

3.6 Braindrawing

Braindrawing är en idégenereringsmetod som går ut på att en grupp tillsammans under ett visst antal minuter skissar ner alla idéer man kan komma på utifrån ett problem eller en frågeställning. Poängen är inte att vara realistisk, många och galna idéer och uttryck är välkomna och öppnar upp för oväntade tankebanor. Man kan senare sätta ihop idéer och utveckla dem (Wikberg Nilsson et al. 2021, s. 141). Metoden kommer utföras både i grupp och ensam i arbetet.

3.7 Prototypande

Att prototypa eller bygga modeller av sina idéer är ett relevant steg i en designprocess. Detta för att testa om koncepten fungerar och hur dom upplevs utöver 2D skisser. Olika typer av modeller passas in i processens olika skeden.

3.7.1 Skissmodell, funktionsmodell och formmodell

En skissmodell är en snabbt byggd modell för att visa på skala eller funktion i idéfasen av ett projekt. Skissmodellerna kan man sedan idégenerera utefter och man upptäcker ofta saker man inte gör i 2D skiss (Österlin, 2023, s. 91). Senare byggs kanske flera olika förslag på samma produkt för att testa variation av form, ergonomi eller funktion med en användare (Wikberg Nilsson et al. 2021, s. 173). Dessa modeller utvärderas ofta för att ta ett beslut om vilket förslag man ska gå vidare med och bygga en slutmodell eller presentationsmodell på.

I början av processen kommer skiss och enklare skissmodeller vara nödvändigt för att komma på, testa, och utvärdera funktioner och materialets egenskaper. De kommer att byggas direkt i Cad och skrivas ut i en 3D-skrivare för att samtidigt kunna utforska materialets egenskaper.

3.7.2 Tinkering

Det praktiska experimenterandet som tinkering innefattar i den materialdriva processen (MDD) (Karana et.al 2015) kommer utföras i samband med undersökandet av funktion och form tillsammans med materialets tekniska och fysiska egenskaper. Resultat av olika materialprover i kombination med funktion kommer styra arbetet framåt. Form, material och funktion har inverkan på varandra och behöver samspela för produktens helhet.

3.7.3 Aktivitetsbaserade beslut

För att kunna ta beslut om vilka prototyper att gå vidare med kommer aktivitetsbaserat beslutsfattande att användas. Metoden används i projekt som inte har tillgång till användare för utvärdering (Wikberg Nilsson et al. 2021, s. 200). Då projektet inte har tillgång till den sekundära användaren för att utvärdera prototypers funktion i sitt rätta sammanhang, kommer istället den uppbyggda förståelsen av gångförmåga och specifikationskrav vara grund för parametrar vid funktionstester. I detta fall betyder det att skapa sammanhang genom att gå med sulan fäst under foten i de miljöer den sekundära användaren befinner sig i. Det kommer göras i syfte att testa funktioners hållfasthet och utvärdera den för beslutsunderlag, inte för att testa optimal ergonomisk form eller dämpning.

3.7.4 Slutmodell

Slutmodellen är den modell som visar exakt hur produkten skall se ut eller fungera men är nödvändigtvis inte anpassad för produktion (Österlin, 2023, s. 92). Arbetet möjliggör att presentationsmodellen kan utformas i sitt rätta material och utformas med rätt produktionsmetod CAD och 3D-print.

3.8 PNI

PNI är en metod som använda för att utvärdera och lista det positiva, negativa och intressanta hos sina idéer. De olika bokstäverna står för: P = positiv, N = negativ och I = intressant. Utvärderingen kan hjälp till att ta beslut i processen genom att tolka resultatet av metoden (Österlin 2023, s. 76). Metoden kommer användas tillsammans med användare för att utvärdera koncepten utifrån funktionskrav.

3.9 Designformatanalys

Metoden designformatanalys (Warell & Nåbo, 2001) är en systematisk metod och används för att visuellt tolka en produkt eller produktkategoris former för att hitta gemensamma nämnare. Metoden bryter ner visuella beståndsdelar som radier, linjer och symmetrier och hur de används för att skapa ett formspråk. Metoden värdesätter även formernas betydelse för formspråkets helhet med hjälp av ett poängsystem. På detta sätt kan man ta fram det mest karaktäristiska dragen hos till exempel ett

varumärkes produkter. Metoden underlättar byggandet av designidentitet eller vid utformandet av nya produkter.

I processen kommer metoden omformas för att ta fram sulans avrullning. Avrullningen är nödvändig för att simulera fotens biomekaniska funktioner i gången för att hjälpa till i steget. Olika löparskors sulors form kommer analyseras enligt metoden för att ta fram ett medelvärde på dess avrullning. På detta sätt används metodens sätt att analysera och visuellt bryta ned formen, dock utan att leta efter gemensamma nämnare.

4 Genomförande

4.1 Litteraturstudie

Litteraturstudierna bidrog till förståelse för omfattningen av operationen och hur läkningsprocessen går till. De skapade även förståelse för gångmönster och vad som krävs för ett bra steg, samt påvisade studierna hur man tidigare undersökt 3D print inom området gång vilket var användbart i projektet.

4.2 Kravspecifikation

Som utgångspunkt för projektet erhölls följande kravspecifikation från Sahlgrenska för produkten. Den fungerar som en utgångspunkt i idéskapandet och någonting at utvärdera förslag mot, syftet är inte att uppnå alla krav.

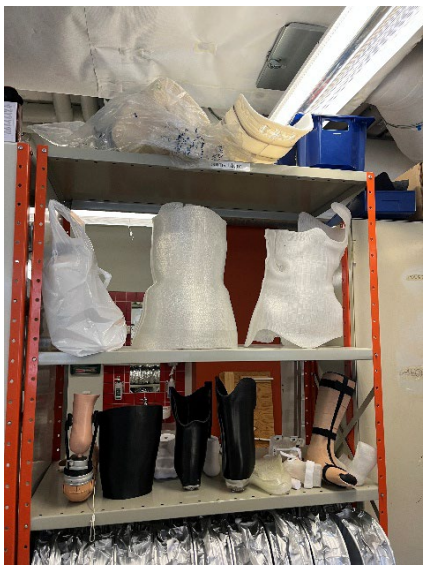
- Sulan skall vara höj- och sänkbar med 10mm intervaller.
- Höj/ sänkningen skall kunna utföras av ej utbildad vårdpersonal på vårdcentral.
- Patienten/förälder skall kunna ta av och sätta på sulan av hygieniska skäl (inomhus/utomhus/dusch).
- Sulan skall vara lätt
- Klara belastning under normal gång
- Erbjuda avrullning
- Erbjuda stötdämpning
- Alla hålen i externfixaturen ska kunna användas för sulan då man inte vet vilka hål som kommer vara upptagna av stagen från externfixaturen
- Bestå av så lite olika delar som möjligt
- Kunna hanteras utan verktyg
- Sulan ska fästad på undersidan av externfixaturen

4.3 Semistrukturerad intervju och observation

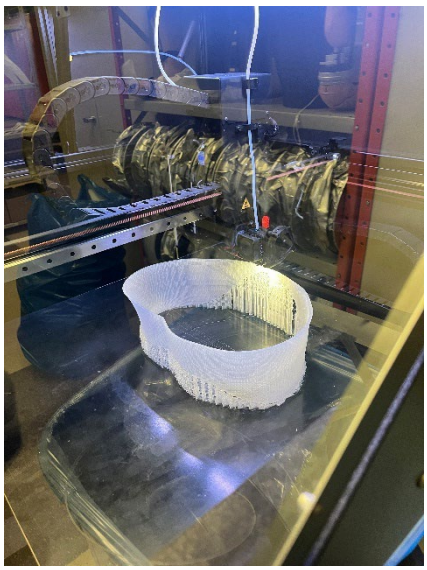
Intervjuer har gjorts med ortopedingenjör och 3D – tekniker i samband med ett studiebesök på Sahlgrenskas ortopedmottagning i Göteborg. Observationer har gjorts av mottagningens 3D teknik och traditionella verkstad. Under besöket hade sjukhuset inte någon aktuell patient med externfixatur, därav kunde inte tillverkningsprocessen så som den ser ut i dagsläget observeras på plats utan en uppfattning har skapats utifrån dokument och intervju.

Sahlgrenska och 3d-print

Sahlgrenskas ortopedmottagning är ledande i Sverige inom tillverkning av egna 3D-printade ortopedtekniska hjälpmedel. 3D-printade hjälpmedel används av fler sjukhus i Sverige men finns då som beställningsvara. På Sahlgrenskas ortopedmottagning används 3D-print som en tidseffektivare teknik för att skapa ortoser, främst korsetter och benskenor (Figur 14 och 15). De tillverkar även inläggssulor där 3D-printern tillåter olika ifyllnadsgrad i samma sula för att skapa olika styvhet och stöd (Figur 16) Dessa görs med hjälp av 3D- scanners. Genom att scanna en kroppsdel och lägga in dess 3D form med exakta mått i ett CAD program kan man på dess yta skapa exakta skal, som man sedan modellerar för att möta patientens behov av justering eller stöd. Ortosen skrivs sedan ut i en 3D-skrivare. Metoden är tidseffektiv då den minimerar steg i tillverkningsprocessen och ortopedtekniker kan göra annat under utskriftstiden, till skillnad från mer traditionella metoder som gipsning, gjutning, slipning och manuell modellering, att skapa själva ortosen, utprövning och justering. I verkstaden finns printers av olika storlekar som även möjliggör printning av olika material eller färg i samma produkt.



Figur 14 3D-printade korsetter och benproteser i 3D verkstaden på Sahlgrenskas ortopedmottagning



Figur 15 Korsett under print



Figur 16 3D-printade inläggssulor i TPU

Material

Nedan visas en tabell på olika material Sahlgrenskas ortopedmottagning använder inom 3D-utskrift och ortopedi, deras egenskaper och främsta användningsområde (Tabell 1). Tabellen kommer fungera som projektets materialbibliotek.

Tabell 1 Materialbibliotek

Material	**3D utskrift**	Användningsområde	Egenskaper
PP - plast	Ja	Benskenor	Stark och medicinskt godkänd. Blandar sig inte bra med andra material. Finns i olika färger.
TPU - plast	Ja	Korsetter	Skapar ett bra stöd. Som tjock blir den hård och som tunn blir den mjuk. Kan printas i olika zoner för olika densitet.
PA12 - plast	Ja	Pluggar, kritiska delar.	Stark och fuktbeständig. Kan blandas med kolfiber.
Kolfiber	Ja	Pluggar, kritiska delar.	Hård och stabil. Kan blandas med PA12.
PC - plast	Ja		Stark och värmebeständig.
EVA - plast	Nej	Skosulor	Mjuk och skumliknande, i arkformat.

Processen idag

Som tidigare nämnt finns det inte en standardisering av hjälpmedlet idag. En av Sahlgrenskas lösningar är utformad av hoplimmade lager EVA plast som fästs i externfixaturens ring med skruv (Figur 17). Längst ner fästs en slitstarkare gåsula som är i kontakt med marken (Figur 19). Tillverkningen av sulan tar i snitt 5h/sula och det är en ortopedtekniker eller ortopedingenjör som tillverkar den beroende på tillgänglighet. Idag kommer patienten in för justering av sulan vart fjärde vecka där en ortopedingenjör lossar EVA sulorna, slipar ner dem och limmar fast dem igen. Varje besök kräver ca 2 - 3 timmar på ortopedmottagningen för patienten. Denna sula kommer användas som exempel i arbetet med syfte att jämföra dess tillverkningsprocessen och justeringsmomentet mot resultatet. En önskan är att öka antalet besök till varannan vecka men förkorta dem. Man vill även avlägsna endast en centimeter sula för en bättre läkningsprocess.



Figur 17 Dagens lösning på sula med ring ovanifrån



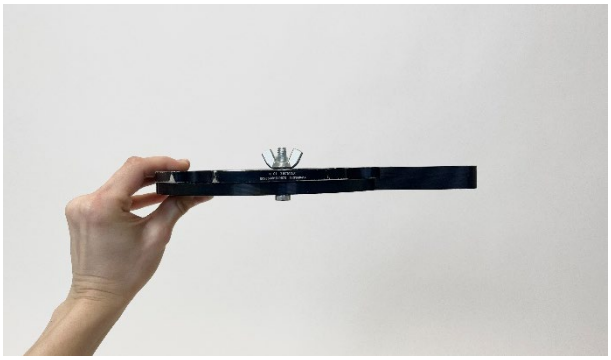
Figur 18 Dagens lösning på sula med ring från sidan



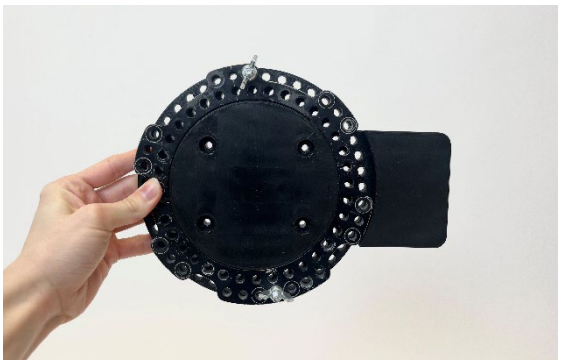
Figur 19 Pålimmad slitsula



Figur 20 Ett av Sahlgrenskas egna lösningsförslag isärskruvat



Figur 21 Lösningsförslaget från sidan



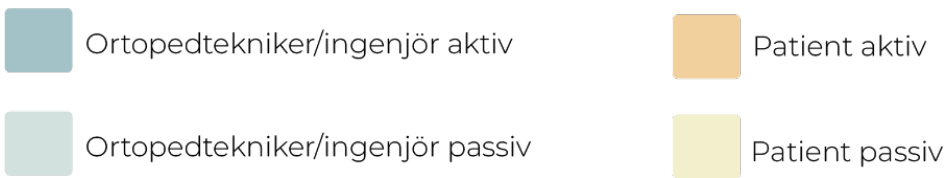
Figur 22 Lösningsförslaget ovanifrån

Sahlgrenskas lösningsförslag

Ett av mottagningens egna lösningsförslag ser ut såhär (Figur 20) och består av en extra platta i en hård plast också utskriven i 3D-skrivare. På plattan skruvas ringen fast som i sin tur skruvas fast med stagen i resterande externfixatur (Figur 22). Under plattan bygger man sedan på med sulor och fäster med skruv, och uppe på plattan ligger foten likt dagens lösning (Figur 17).

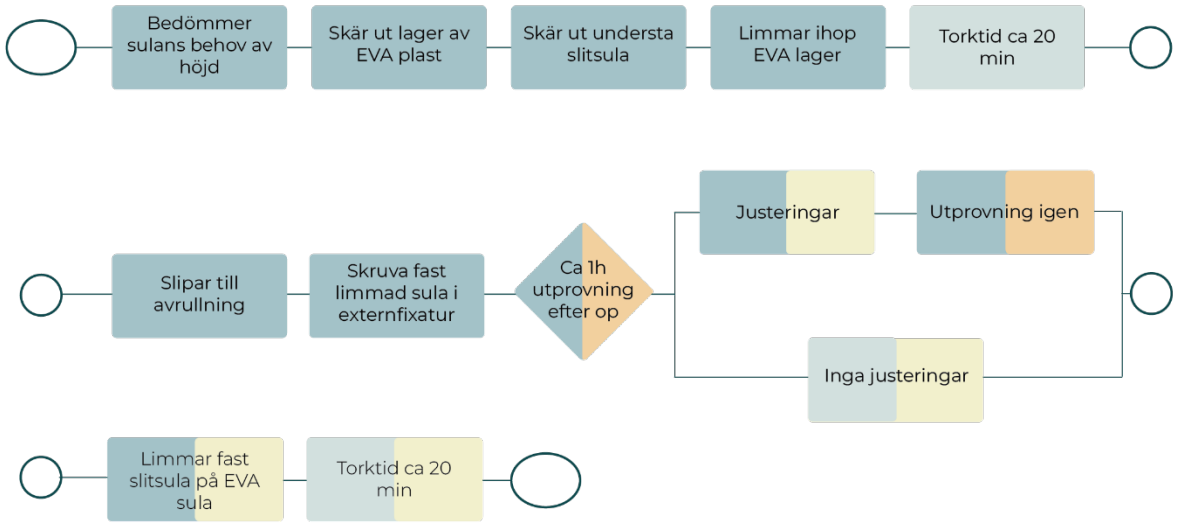
Flödesschema

De två flödesschemana visar på de olika stegen i respektive process och den totala tidsåtgången för hur sulan hanteras idag. De visar vem som utför vad och om tidsåtgånen är aktiv eller passiv, alltså om man utför en aktivitet eller inte. Figur 23 påvisar olika färgers betydelse.



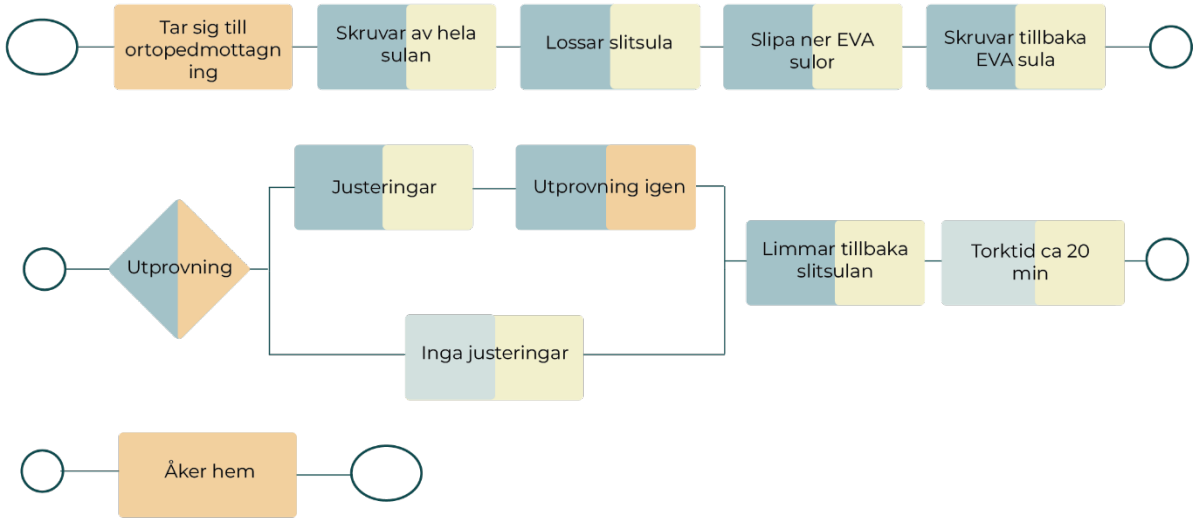
Figur 23 Flödesschemats färgers betydelse

Flödesschema för tillverkning och första utprovning. Totaltid ca 6h



Figur 24 Flödesschema för tillverkning och första utprovning

Flödesschema för höjdjusteringsmoment, 2cm vant 4e vecka. Totaltid ca 2-3h/besök



Figur 25 Flödesschema för höjdjusteringsmomentet

Slutsats

Flödesschema i figur 24 visar på stora delar aktiv arbetstid för ortopedingenjör eller ortopedtekniker. Flödesschema i figur 25 visar på stor andel passiv aktivitet för patienten vid höjdjusteringsmomentet som i praktiken betyder väntetid. Det betyder att det är den aktiva arbetstiden för ortopedingenjör eller ortopedtekniker och den passiva tiden för patienten arbetet vill förkorta.

Belastning av det fixerade benet – aktivitetsnivå

Hur mycket ett barn med externfixatur belastar benet under läkningsprocessen är individuellt. Gången är begränsad och det handlar oftast om att röra sig i hemmet och i skolan. Barnen ordineras en rullstol efter operation. Barnen uppmuntras till att belasta benet för att skelettet ska bli starkt. Då barnen är friska i övrigt vill de ofta kunna röra på sig. Det betyder att sulan hamnar i aktivitetsnivå 2 *Begränsat utomhusgående* enligt skalan framtagen av Össur (2026), se kapitel 2.3.

Barnets upplevelser av läkningsprocessen

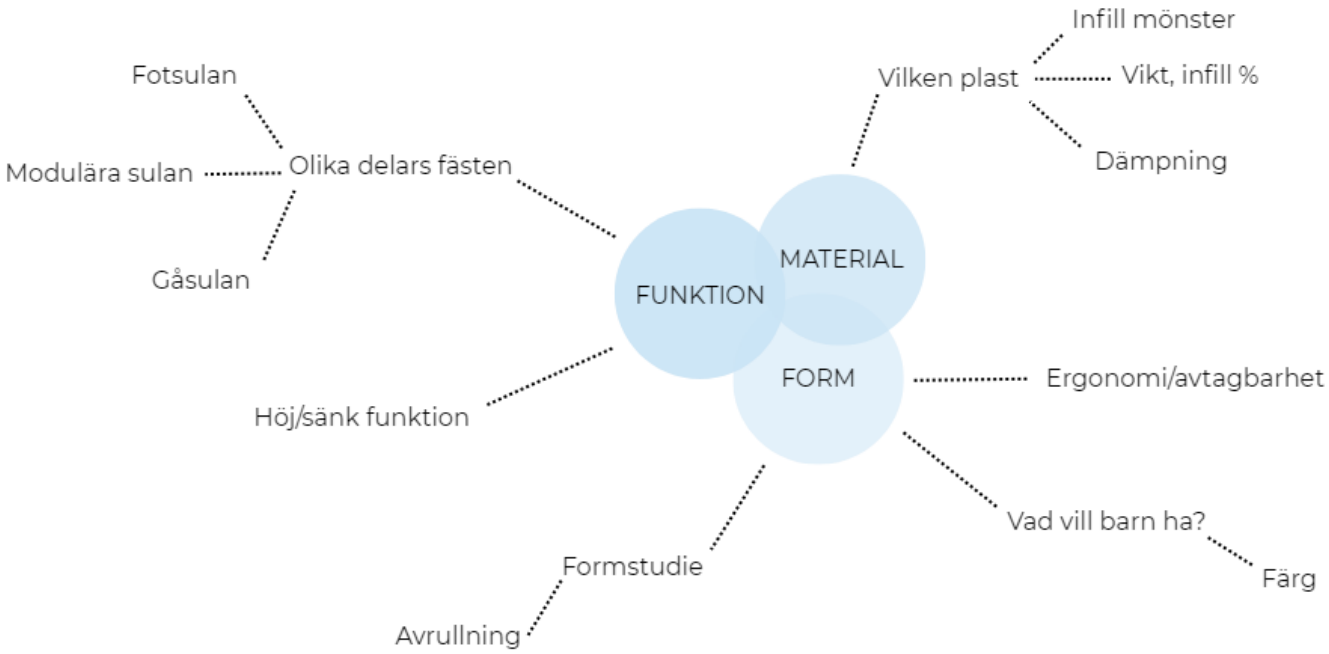
Sahlgrenska utför ca 3 - 5 benförlängningsoperationer per år. På grund av att ortopedmottagningen under tiden för arbetet inte har en patient med externfixatur, vilket även skulle kräva en etikprövning, kommer information om patientens upplevelser fås vid intervju av fokusgrupp. En etikprövning är en enligt lag nödvändig granskning av forskningsprojekt för att säkerställa att människovärdet respekteras under arbetet.

Ortopedingenjörer på Sahlgrenska beskriver patientupplevelsen som väldigt smärtsam direkt efter operationen vilket medicineras på avdelningen. Smärtan lägger sig nästan helt men kan uppstå igen vid infektion i pinnhålen, de hål man skapat i benet för stagen som fästs i skelettet. I början av läkningsprocessen är patienten oftast rädd för att gå vilket gör det svårt, men med regelbunden träning med fysioterapeut kommer de oftast igång snabbt. Rent estetiskt kan ofta både patient och anhöriga tycka att externfixaturen och såren ser grymma och obehagliga ut. På avdelningen lindar man ofta in ställningen, även av hygieniska skäl, och vissa föräldrar har sytt om barnets byxor så de ska gå att trä över ställningen för att täcka den. Barnet blir till viss del begränsat socialt då hen inte kan bada och röra sig som vanligt men är i skolan som vanligt och kan relativt fritt delta i lek.

Sulbytet är inte smärtsamt, det är snarare tidkrävande och tråkigt för barnet att vänta på att sulan ska blir klar inne på mottagningen. Besöken till fysioterapeut och ortopedmottagningen är många och täta vilket tar mycket tid från både patients och föräldrars skola och jobb, vilket kan vara påfrestande.

Mindmap

Efter besöket delades projektet upp i tre kategorier med underkategorier för att skapa struktur med hjälp av en mindmap (Figur 26). Arbetet kommer innefatta studier och utformning av sulans funktioner. I form av höj/sänk funktionen och hur de olika delarna ska fästas i varandra. Även en materialstudie där material med olika inställningar kommer testas i 3D print för att undersöka vikt, dämpning och stabilitet. Sulans form kommer undersökas för att hitta en bra avrullning för att skapa en bra gång. Formen kan även ha ett ergonomiskt värde och ett emotionellt värde för barnen vilket kommer undersökas. Enligt mindmapen går de tre huvudkategorierna in i varandra och kommer behöva undersökas parallellt för produktens helhet.

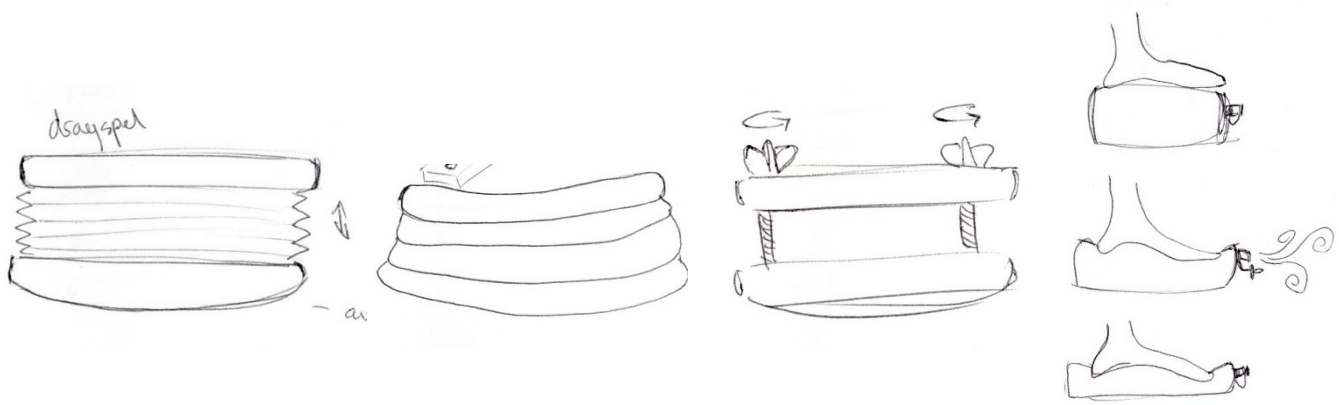


Figur 26 Mindmap över arbetets olika delar

4.4 Idéfas

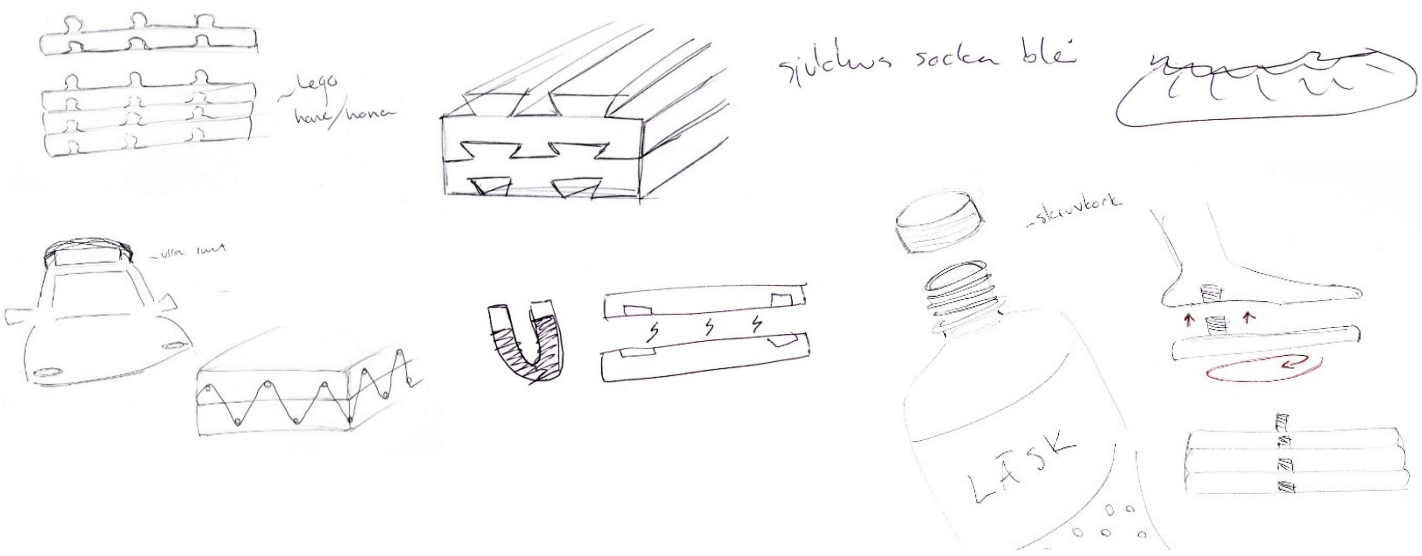
4.4.1 Braindrawing

Som tidigare nämnt är braindrawing en metod för att skapa många och inte alltid realistiska idéer. Metoden utfördes först självständigt och senare i grupp med kurskamrater. Kategorin funktion (Figur 26) undersöktes först och riktlinjen för den första egna sessionen var ”Funktioner för en höj och sänk mekanism”



Figur 27 Skisserna visar från vänster till höger en dragspelsfunktion, lager på lager, Två ytor som skruvas isär och skapar en hiss, en uppblåsbar sula som sänks när man släpper ut luft

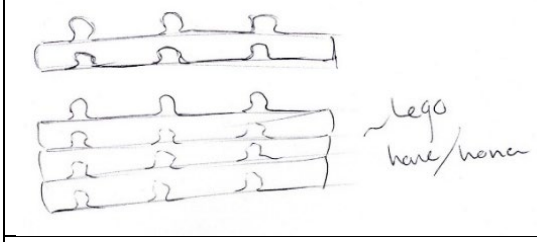
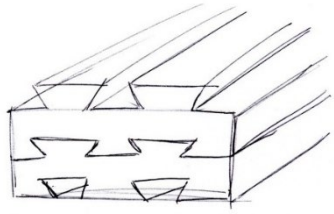
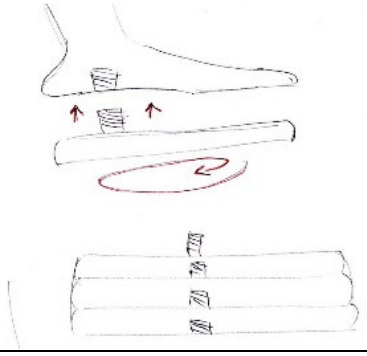
Riktlinjer för senare egna och gruppsessioner var ”hur kan två ytor fästas i varandra utan lim och skruv?”. Ett urval av idéer:



Figur 28 Ett urval av idéer från vänster till höger, lego, skensystem, en funktion som liknar det blåa skoskyddet på sjukhus, spännband, magneter, skruvkorken på flaskor

Här togs beslut om att sänkningsfunktionen kommer bestå av lager som på något sätt tas bort på grund av just hållfastheten och stabilitet. Även att sulorna kommer vara platta och inte böjda/rundade för att underlätta i 3d-print då en platt yta ej kräver stödmaterial, vilket betyder att avrullningen kommer ske på en separat sula. De tre idéer som matchade kravspecifikationerna bäst med en enda beståndsdel per sula som går att sänka med 10mm utan verktyg av allmän sjukvårdspersonal:

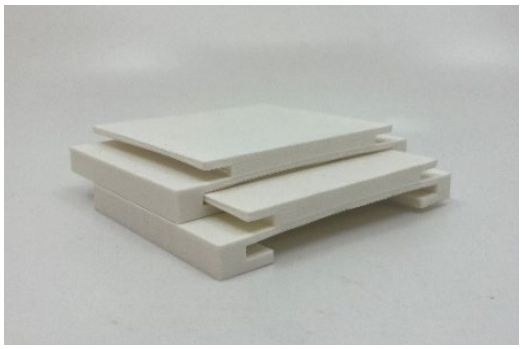
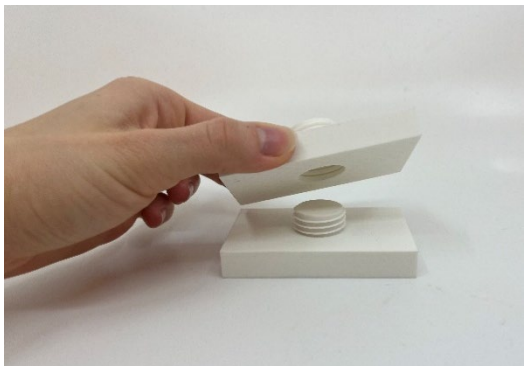
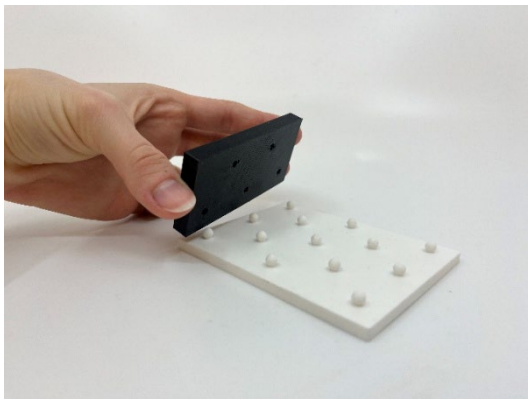
Tabell 2 De tre idéer på fästningsmekanismen som togs vidare

	Ett lego där negativa och positiva former fastnar i varandra på grund av olika mjukhet/densitet i materialet med mjukare hål och hårdare pluppar i exempelvis TPU.
	Ett skensystem där man trär i sulorna i varandra.
	Ett system där sulan agerar skruv och man skruvar i sulorna i varandra.

4.4.2 PNI

Små skissmodeller av idéerna gjordes i CAD och skrevs ut för att testa funktionen med tänkt material direkt. Det gav en realistisk bild av materialets egenskaper för att lättare kunna vara underlag för beslut. De olika förslagen kommer i fortsättningen benämnas som principer. Principerna utvärderades mot handledare på Sahlgrenska i form av gemensam PNI.

Tabell 3 PNI

1. Skensystem – PLA 	P – Väldigt hållfast i ena ledet P – Möjliggör 10mm intervaller utan lim P – Går att ta isär utan verktyg N – Inte hållfast i alla led N – Kräver ett extra mothåll I – Kan utvecklas
2. Skruv – PLA 	P – Enkel fästfunktion P – Möjliggör 10 mm intervaller utan lim P – Går att ta isär utan verktyg N – Saknar fästgaranti N – 3D print som tillverkningsmetod håller ej för de små spåren i längden N – Kräver andra material och beståndsdelar
3. Lego PLA + TPU 90A 	P – Tål tryck från alla håll P – Lagren hålls av sig själv P – Möjliggör 10 mm intervaller utan lim P – Har automatisk stötdämpning P – Materialet TPU finns i Sahlgrenskas sortiment P – Materialet finns i fler färger N – Små sköra detaljer I – Formen på fästet kan utvecklas

4.4.3 Prototypande

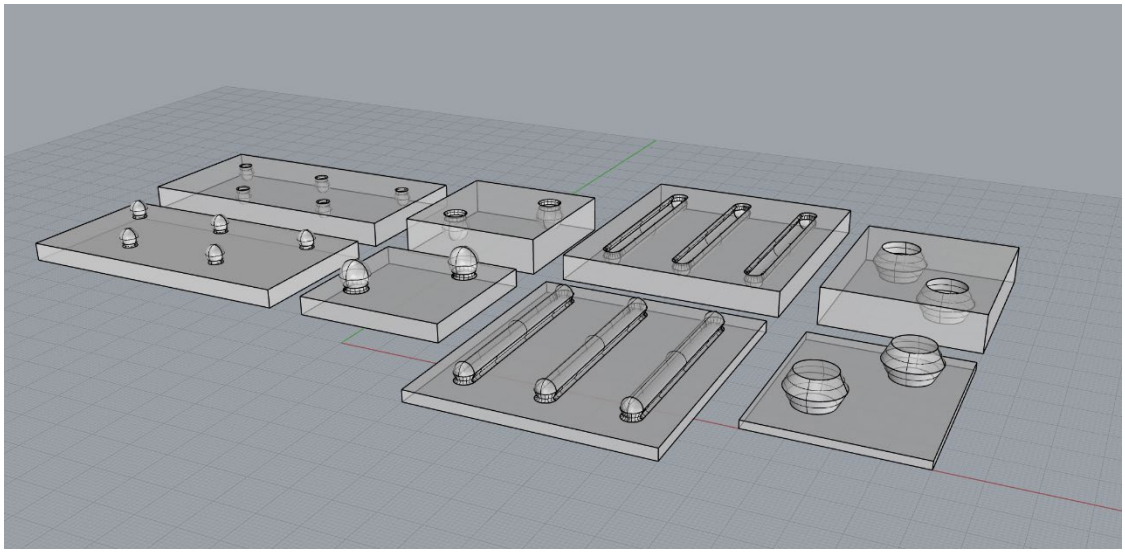
Efter PNI på de första modellerna tillsammans med handledare på Sahlgrenska togs ett beslut om vidareutveckling av legoprincipen för att:

- Principen fungerar självständigt utan andra material, verktyg eller spärrar och olika former kan undersökas.
- Den klarar av tryck från olika håll och har en naturlig stötdämpning i och med materialet som användes, TPU 90A med ifyllnadsmönster Gyroid och 20% ifyllnadsgrad. Gyroid (Figur 9) är ett mönster vars riktning och 3dimensionella uppbyggnad skapar en jämn struktur och tar emot stötar likadant från alla håll. Vilket bekräftar resultatet i Mohammadi & Nourani (2025) artikel om materials olika sätt att dämpa tryck, se kapitel 2.6.
- TPU är ett av materialen Sahlgrenska använder (Tabell 1) och de kan även printa olika hårdhet på samma material i samma utskrift.
- TPU finns i flera färger där barnet själv kan få bestämma färg och får möjlighet att påverka sin egen vård.

Utveckling och utvärdering

Principens funktion, två ytor som fastnar i varandra med hårda positiva former och mjuka negativa former, vidareutvecklades efter feedback från fokusgruppen. Den materialdrivna designprocessen fortgick samtidigt genom att utvärdera materialet och göra ändringar som en naturlig del av processen.

Legoprincipen 2.0. Principen testades med olika former, storlekar och material för att undersöka hållfasthet (Figur 29). Funktionen skrevs ut i två separata delar då 3D-skrivarna som fanns tillgängliga under processen inte kan printa olika ifyllnadsgrad i samma utskrift. De positiva delarna skrevs ut i TPU 90A gyroid 50% och sedan 40% ifyllnadsgrad vilket skapar en hård men elastisk utskrift. De negativa formerna utforskades först med 20% ifyllnadsgrad och sedan 15%. Reducering utan att påverka funktionen skapar resurseffektivitet och alla utskriftsinställningar fungerade bra för principen.



Figur 23 Legoprincipen 2.0 olika former och storlekar

Utvärdering

- De runda formerna var lättast att hantera vid fastsättning och ger ett motstånd när de dras isär (Figur 30).
- Den långa runda formen gav minst motstånd vid separering då den skapar en större yta utan mothåll (Figur 31).
- Den kantiga formen var nästan omöjlig att klicka i och dra isär (Figur 32)
- Principen ger feedback i form av ett svagt klickljud.



Figur 30 Runda former var lättast att hantera

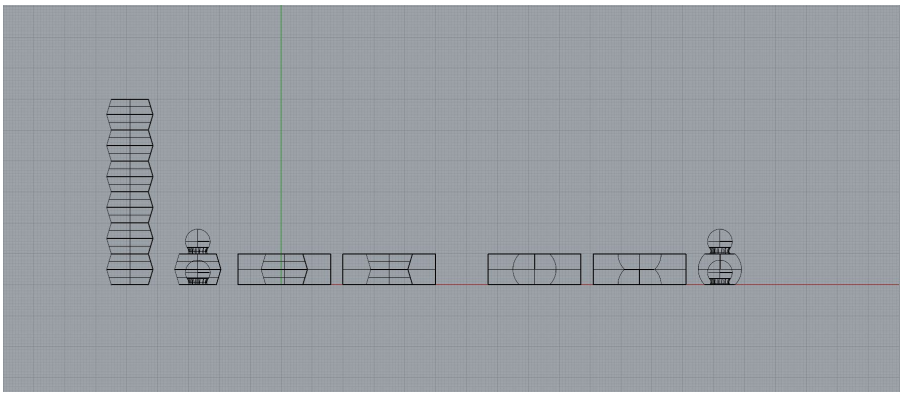


Figur 31 Den avlånga formen gav bara lite motstånd

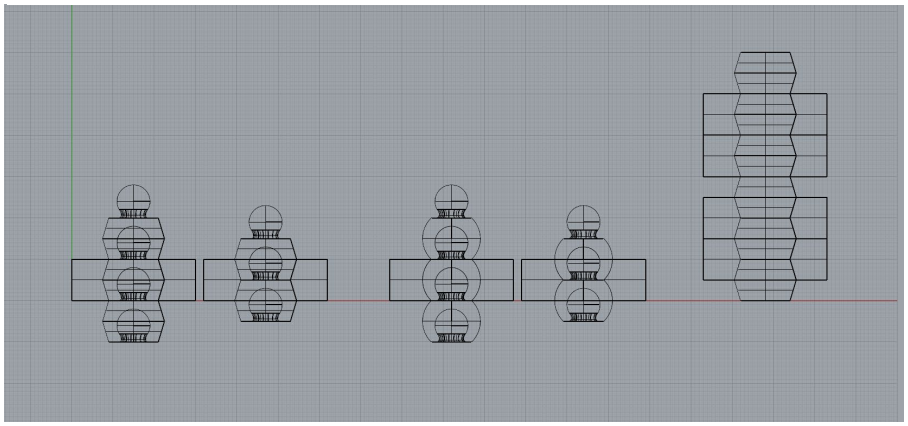


Figur 32 Den kantiga formen som knappt går att trycka fast

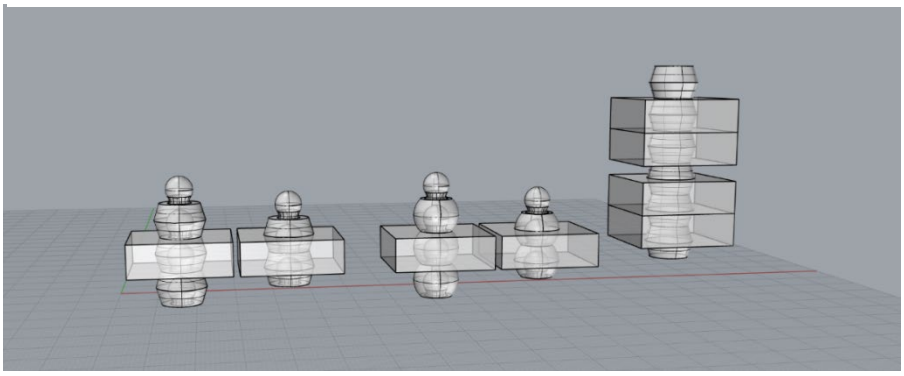
Ryggradsprincipen. Principen delades upp i ett modulärt system med en hårdare ryggrad där man trär på en mjukare sula. Plattorna är små modeller av sulan och ryggraden består av mindre beståndsdelar som fästs i varandra med samma funktion som princip som i *Legoprincipen* (Figur 34). Det utforskades om ryggradens delars brytpunkt skulle sitta emellan sullagren eller inkapslade i sulan, därav hålens olika form (Figur 33) De små ryggradsdelarna utforskades i TPU 90A med olika former och ifyllnadsgrad 50%, 40% och 30% där 30% vad för mjuk och 50% var för hård. Plattorna hade en ifyllnadsgrad på 20% som fungerade bra. Idéns grundtanke var ett hållbarhetsperspektiv av att byta ut mindre delar istället för en hel sula vid slitage.



Figur 33 Olika form och placering av sulans hål



Figur 34 Fästpunkterna fästs i varan dra likt legoprincipen



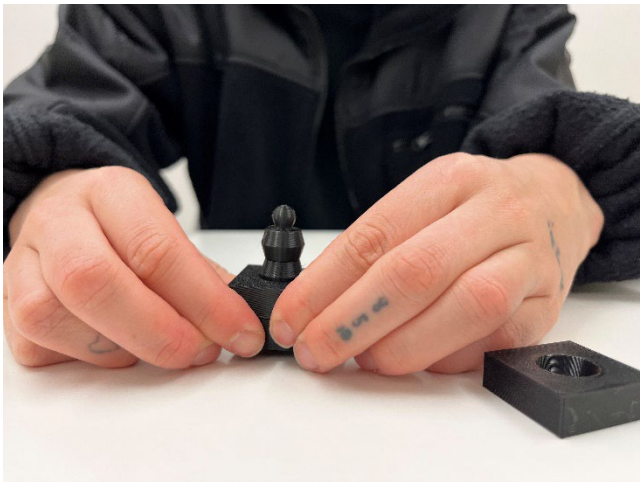
Figur 35 Ryggradsprincipen

Utvärdering

- Där ryggradens brytpunkter är inkapslade i sulan höll sulorna mer motstånd och var enklare att trä på (Figur 36).
- Sulorna var enklare att trä och ta isär på varianten med kantig ryggrad (Figur 37).
- 40% ifyllnadsgrad fungerade bäst att för att klicka ryggradsdelarna i varandra (Figur 38).
- 20% ifyllnadsgrad på plattorna fungerade bar.



Figur 36 Den inkappslande brytpunkten skapade mer stabilitet

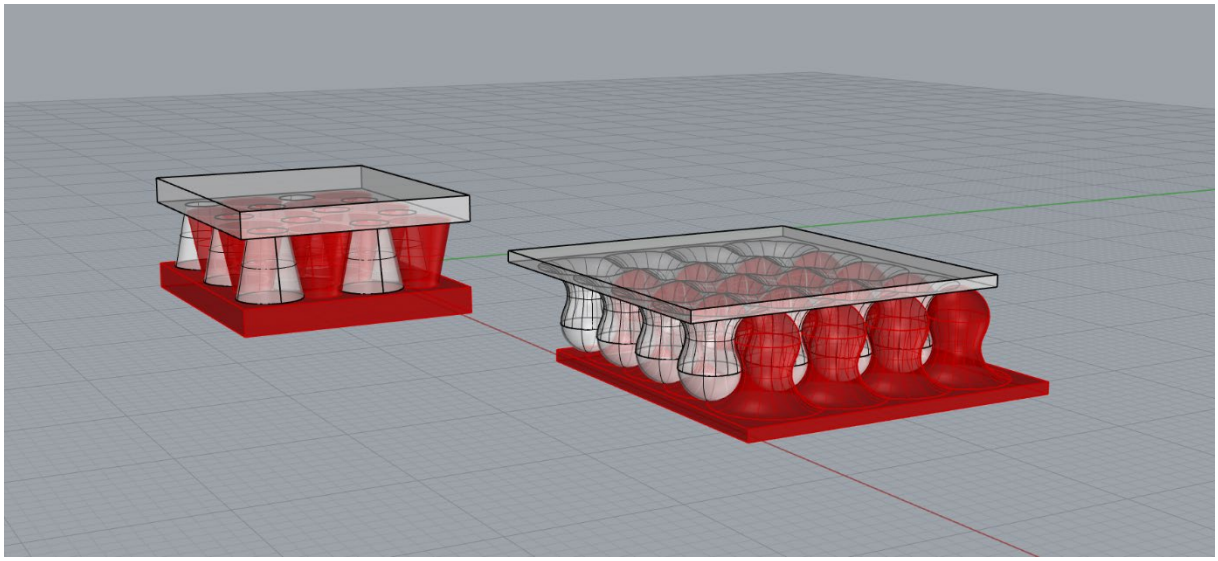


Figur 37 De kantiga fästpunkterna var enklast att hantera



Figur 38 Ifyllnadsgrad 40% på fästpunkterna

Kardborreprincipen. Idén är inspirerat av 3d printade kardborrband men i större skala. Tanken är att både ovan och undersidan består av former som hakar i varandra och därmed går att bygga på höjden (Figur 39). Olika former undersöktes. Modellerna var såpass små att ifyllnaden blev 100%.



Figur 39 Ryggradsprincipen

Utvärdering

- Formerna höll ihop bra i sidled men var för enkel att dra isär utifrån kravspecifikationen (Figur 40).
- Principen är även svårare att 3d-printa än ovanstående då den inte får en platt yta, när fästpunkterna sitter på båda sidor, och kräver stödmaterial.

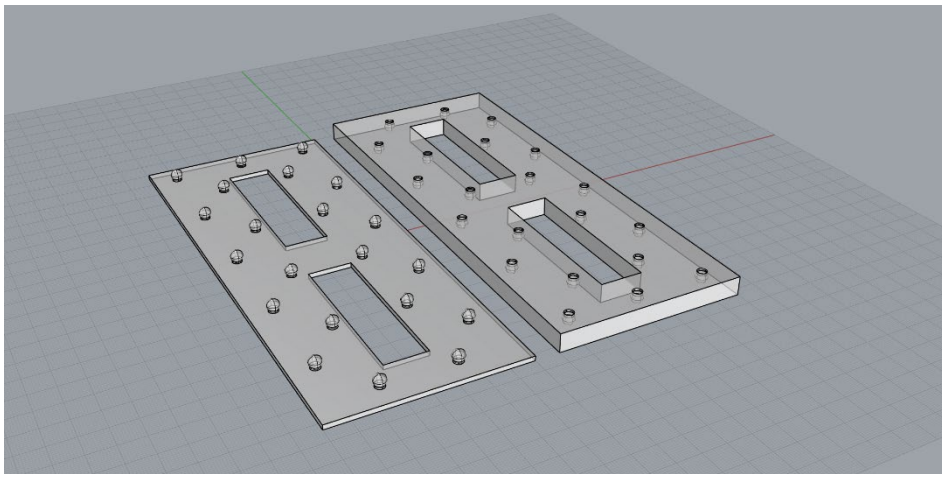
Principen valdes därför bort direkt.



Figur 40 Kardborreprincipen

Modeller i större skala, utvärdering och utveckling

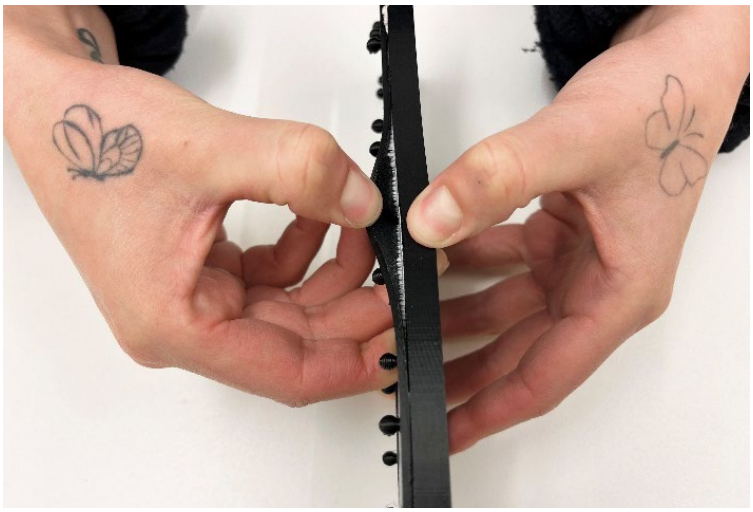
Lego- och ryggradsprincipen skalades upp för ytterligare tester. Legoprincipen med runda fästen skrevs ut i två delar då tillgängliga 3D skrivare inte möjliggör olika ifyllnadsgrad i samma utskrift (Figur 41). Fästpunkterna och ett övre lager behövde ha högre densitet, 40%, och bli hårdare än de mjukare hålen, 20%, som visades fungera bra i tidigare tester. Här undersöktes även möjligheten av en inte helt solid sula för resurs och tidseffektivitet, även för att minska vikten. De olika delarna fästes med dubbelhäftande tejp för att skapa en hel prototyp av konceptet (Figur 42).



Figur 41 Uppskalad legoprincip där håligheter för en lättare sula undersöks. Sulan skrivs ut i två separata delar.

Utvärdering

- I större skala blev sulan för mjuk trots den hårdare övre ytan. Plupparna var även för små och trycktes in i sin egen sula istället för in i nästa vid infästning (Figur 43 och 44).
- Sulan upplevdes stabil trots avskalningen av material men för tung.



Figur 42 Ihoptejpade utskrifter



Figur 43 Sulorna går inte att fästa i varandra



Figur 44 Fästpunkterna trycks in i sin egen sula istället för in i nästa

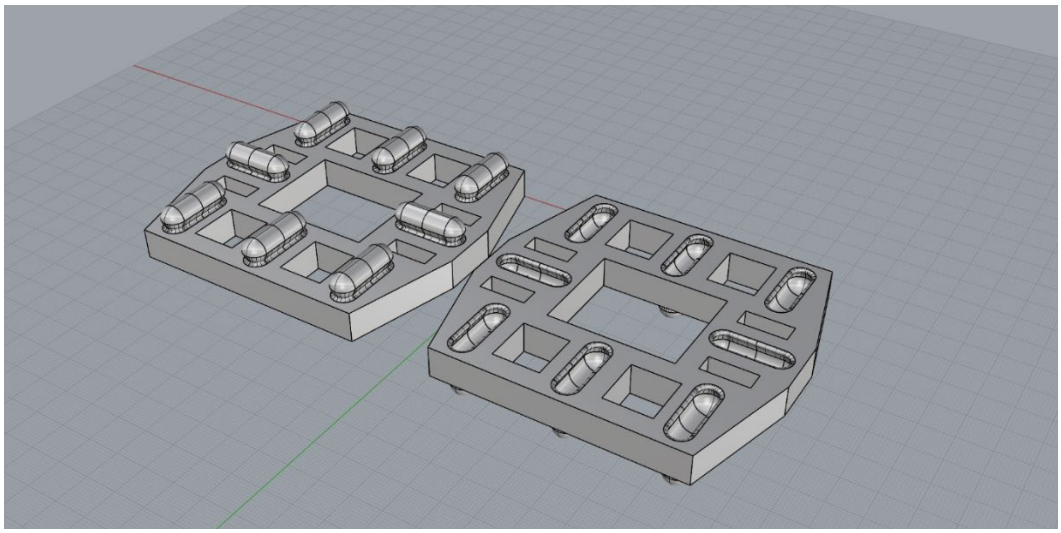
Frågeställningar

Frågeställningar som uppstod:

- Kan man istället för en mjukare och hårdare del som går in i varandra hitta ett läge där delarna har samma densitet men är tillräckligt mjuka för att kunna smalnas av och expanderas för att fästas? Svaret fanns i ryggradsprincipen där beståndsdelarna hade samma fyllnadsgrad, 30%, men gick att fästa i varandra (Figur 38).
- Kan ett högre shorvärde på materialet skapa mer hållfasthet och ge utrymme för håligheter och lägre fyllnadsgrad för att spara material och vikt?

Utvecklande

Vidare utvecklades en prototyp av TPU 95A med ifyllnadsgrad 30% och ifyllnadsmönster Gyroid. Att hitta en fungerande och homogen ifyllnadsgrad i sulan underlättar även produktion och sparar tid. Här undersöktes även större längre fästpunkter men denna gång i olika riktning, då längre fästpunkter i samma riktning inte varit hållfast tidigare. Prototypen testar även om det hårdare materialet klarar av mer håligheter (Figur 45).

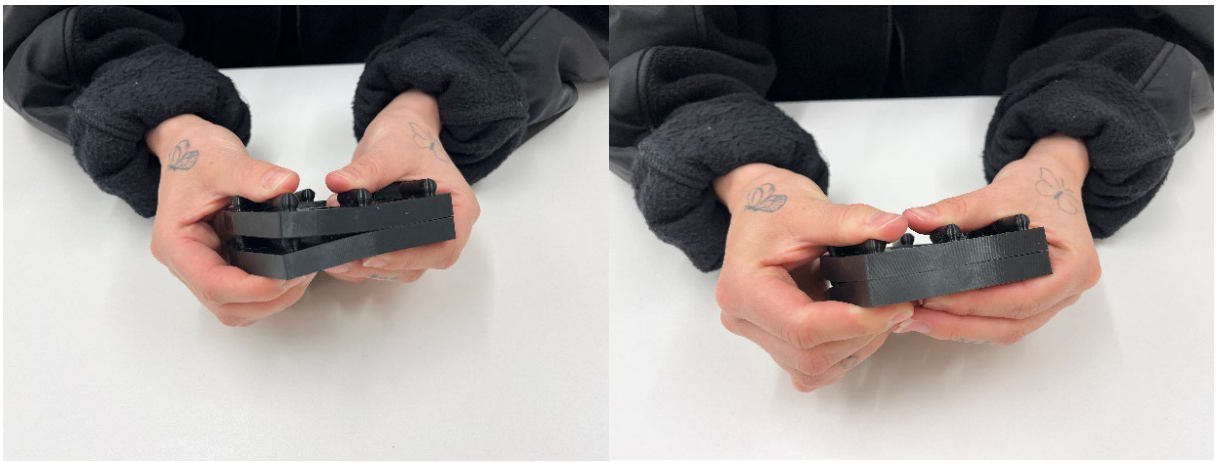


Figur 45 Uppskalad legoprincip i TPU 95A

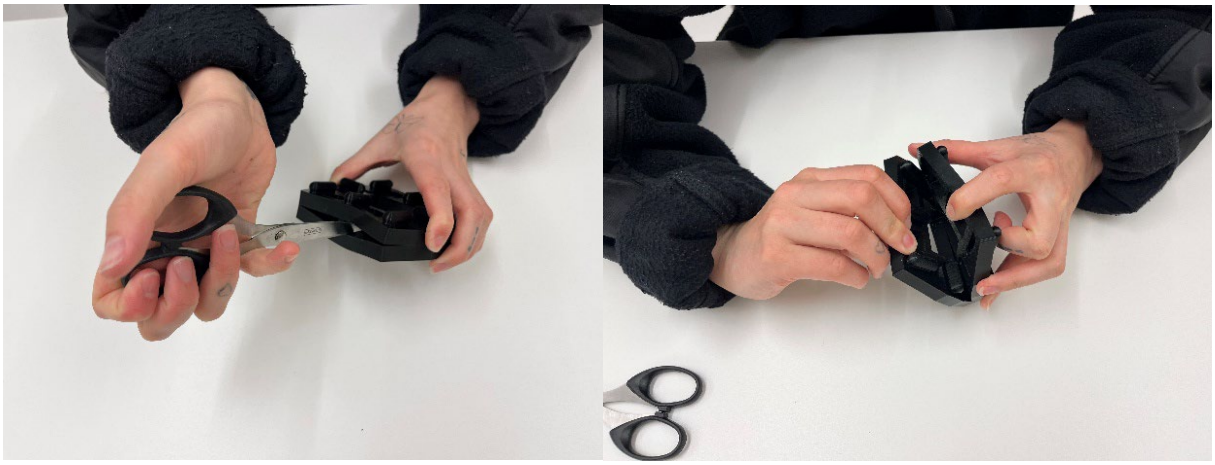
Utvärdering

- Infästningen med större fästpunkter och olika riktningar blev stark då olika riktningar skapar mer motståndskraft.
- Tillsammans med det styvare materialet upptäcktes en ännu tydligare feedback i form av ett klick när sulorna fastnade i varandra (Figur 46).
- Sulorna var svårare att separera vilket är positivt för säkerheten men ett verktyg behövdes (Figur 47).
- Håligheterna orsakade inte instabilitet.

Prototyper visar på hur material och funktion har en inverkan på varandra. En fästpunkt är inte jätte stark men flera fästpunkter tillsammans i ett passande material blir stabilt.



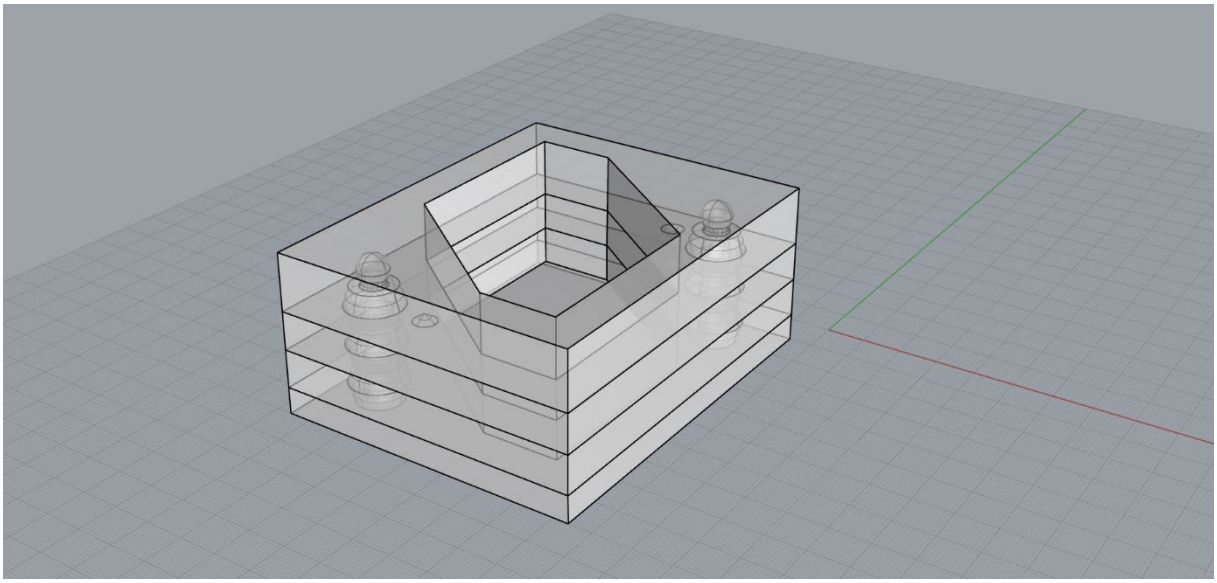
Figur 46 Feedback vid infästning



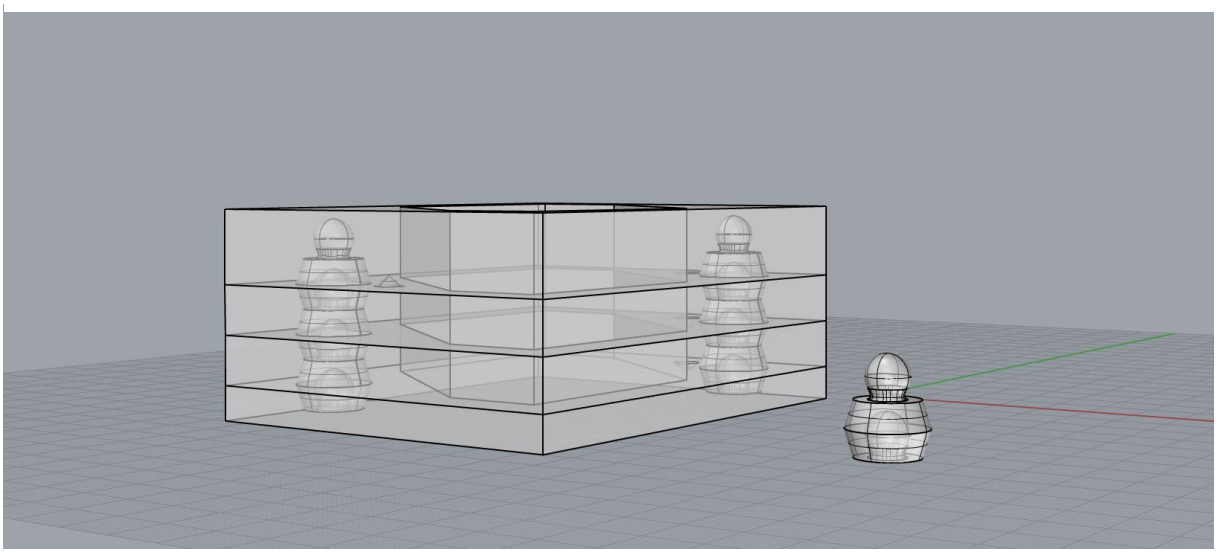
Figur 47 Verktyg krävs vid separation

Modeller i större skala och utvärdering av ryggradsprincipen

Ryggradsprincipen testades även i större skala med TPU 95A för att även här undersöka håligheter och ifyllnadsgrad (Figur 48). Modellen har nu två fästpunkter med 30% ifyllnad på ryggraden och 15% på sulorna.



Figur 48 Ryggradsprincipen i större skala med håligheter



Figur 49 Fler lager testades

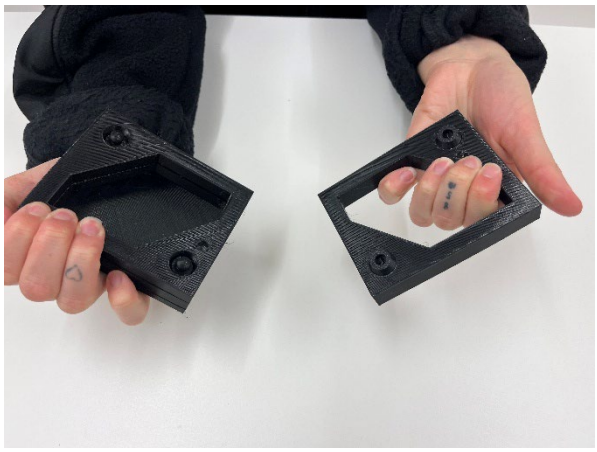
Utvärdering

- Som helhet kändes prototypen ostabilare då fästytan på ryggradens beståndsdelar är liten och fästpunkternas storlek gör funktionen svårare att hantera med handen (Figur 54)

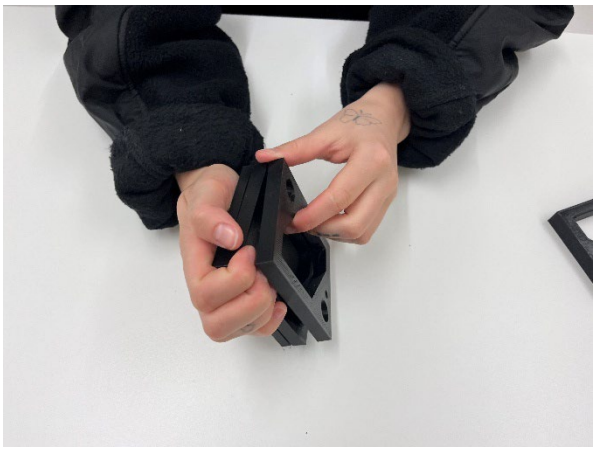
- Det skapade rörelse mellan sulorna där det inte fanns en fästpunkt vilken är en säkerhetsrisk (Figur 50).
- Generellt mer rörelse i modellen då fästpunkterna också är rörliga.



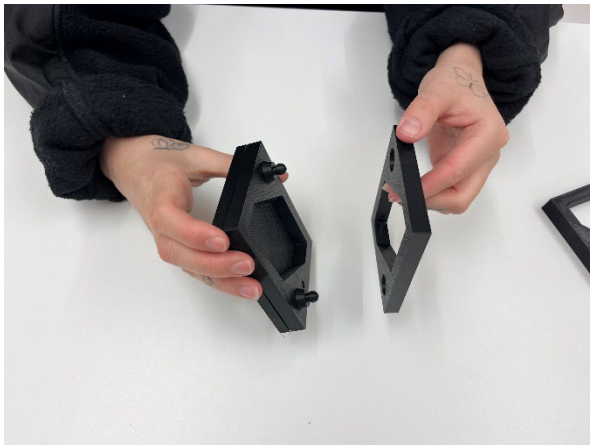
Figur 50 Mer rörelse mellan sulorna



Figur 51 Testar hantering



Figur 52 Testar hantering



Figur 53 Testar hantering



Figur 54 Små fästpunkter var svåra att hantera



Figur 55 Testar hantering

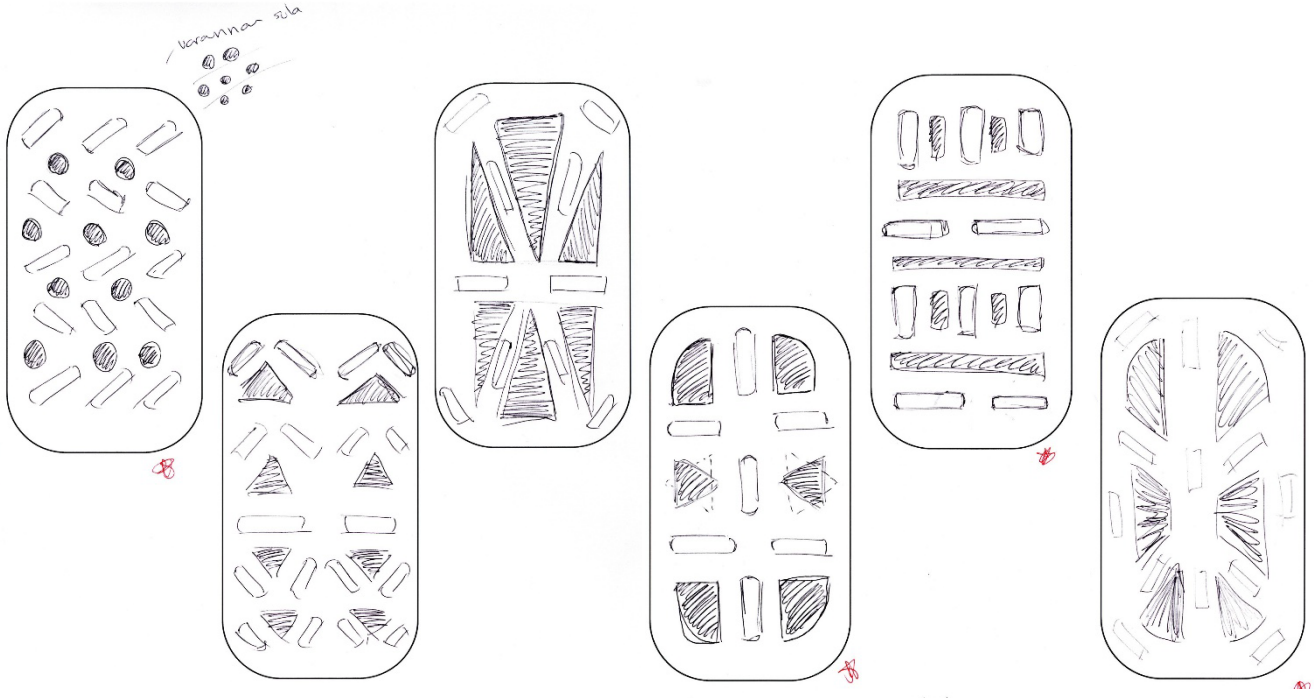
Beslut om slutkoncept

Tillsammans med fokusgruppen valdes den nya varianten av *Legoprincipen* med större fästpunkter i olika riktningar och med material TPU 95A som slutfunktion. Den bemötte kravspecifikationen enligt följande:

- Funktionen kräver endast en beståndsdel per sula
- Den hade bättre stabilitet och ingen rörelse mellan sulorna
- Den har en enkel hantering utan små delar
- Den erbjuder höjdjustering med 10mm

Utveckling av slutkoncept

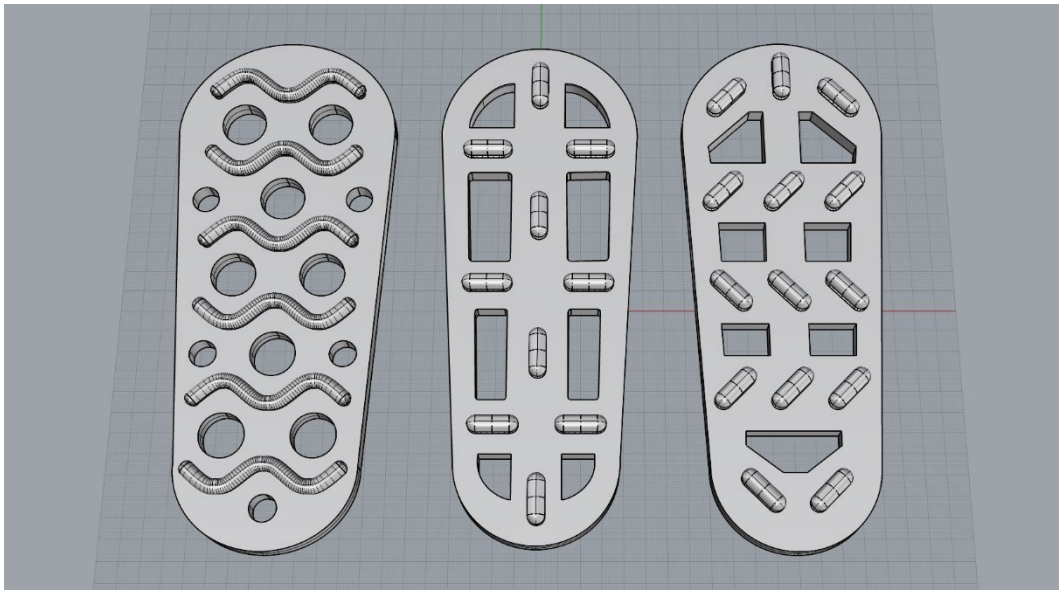
För att hitta en så hållfast lösning som möjligt undersöktes olika riktningar på fästningspunkterna (Figur 56). Håligheterna i sulans form och storlek har också betydelse för sulans stabilitet.



Figur 56 Skisser på fästpunkternas olika riktning och hålens storlek och form

Olika riktningar undersöktes i ett korsmönster och i ett diagonalt mönster med olika utformning. De diagonala fästpunkterna översattes även till en vågform för att undersöka skillnaden i materialets hållfasthet men en större yta som fäster fästpunkt och sula. Här undersöktes även hålen som cirklar, rektanglar och trianglar för att testa hur formen påverkar materialet och sulans helhet (Figur57). Skisser översattes till CAD och 3D-utskrift i TPU 95A Gyroid med 30% ifyllnadsgrad för att testas i

full skala. Sulorna är storleks anpassade för ett barn med storlek ca 33 - 34 med extra tillägg för att passa resterande externfixatur, förklaring finns i tabell 6 i kapitel 4.8.



Figur 57 Från vänster till höger, sula med fästpunkter i vågform, sula med fästpunkter i korsform, sula med fästpunkter i diagonalform.

Fokusgruppen skrev ut sulorna och utvärderade materialinställningarna. 30% ifyllnadsgrad Gyroid skapade en för tung sula och istället testades en lägre ifyllnadsgrad men med tjockare vägglager för stabilitet.

- TPU 95A
- 15% ifyllnadsgrad
- Gyroid
- 6 vägglager
- 2 extra topp och botten lager.

Sulan blev lättare och fästpunkterna hårdare än själva sulan, då vägglagren fyllde upp nästan hela fästpunkten så de nästan blev solida. Sulorna hade en knapp stötdämpning då de hårda vägglagren och de extra topp och bottenlagren skapar mycket stabilitet. Materialet skalades ner ytterligare.

- TPU 95A
- 10% ifyllnadsgrad
- Gyroid
- 6 vägglager
- 1 extra topp och bottenlager

Inställningarna drog ner vikten ytterligare lite till och skapade en mjukare sula.

4.5 Aktivitetsbaserat beslutsfattande

De sistnämnda materialinställningarna användes för att testa hållfastheten i de tre olika sulornas (Figur 57) fästpunkter tillsammans med material under gång. Den översta sulan fästes på foten med eltejp och resterande fäster i varandra med fästpunkterna (Figur 58). Parametrar för testet av varje sula:

- 3 av varje sula
- Gång inomhus 3 minuter och i trappa
- Gång utomhus 3 minuter på grus, gräs och asfalt
- Undersöka tryck från alla håll
- Dra isär och trycka ihop med händerna (alla sulor har helt raka kanter)
- Böja och vrida för hand
- Materialinställningar: Gyroid 95A 10% ifyllnad, 6 st vägglager, 1 extra topp och bottenlager, 0,2 mm lagerhöjd



Figur 58 Sulorna fästes under ena foten med eltejp endast i den översta sulan.



Figur 59 Utvärderar funktionen utomhus på olika underlag

Tabell 4 Aktivitetsbaserade beslut

	Hållfasthet och stabilitet i funktionen/infästningen	Stötdämpning	Påverkan på sulan och fästpunkter	Vikt/sula storleksspann 31- 34	Tillverkningstid/sula
Diagonalen - 14 mindre fästpunkter	Alla fästpunkter intakta vid gång i trappa, inomhus, utomhus på olika underlag, belastning från olika håll och vid vrid och böjmoment. Trögast att dra isär och enkel att fästa.	Märkbar	Endast smuts på sulans undersida	126,03 g	8h31min

Korset - 10 mindre fästpunkter	Alla fästpunkter intakta vid gång i trappa, inomhus, utomhus på olika underlag, belastning från olika håll och vid vrid och böjmoment. Vid isärdragning med händerna lossar den lättare i långsidan än kortsidan där fästpunkterna har samma riktning.	Mindre märkbar, på grund av storleken på hålen som skapar större yta walloops i kontrast till gyroid 10%.	Endas smuts på sulans undersida	115,97 g	7h49min
Vågorna - 6 större fästpunkter	Alla fästpunkter intakta vid gång i trappa, inomhus, utomhus på olika underlag, belastning från olika håll och vid vrid och böjmoment. Trögare att trycka fast. När man drar isär ett hörn av fästpunkten kommer resten med relativt enkelt. Runda hål skapar en jämn styvhet Svår att dra isär från långsidorna där fästpunkter ligger nära kanten och i olika riktningar.	Märkbar	Endast smuts på sulans undersida	136,66 g	9h 12min

Slutsats

Analys av hur materialet samspelar med form och funktion. Då ingen fästpunkt lossade eller påverkades märkbart vid gång och belastning baserades vidare utveckling på övriga parametrar.

- Storleken på hålen har betydelse för stötdämpningen.
- En rund form på hålen skapar en jämn styvhet i hela sulan.

- Fästpunkter i olika riktning vid varje kant gör sulorna svårare att dra isär (Figur 61).
- Fästpunkter nära kanterna gör sulorna svårare att dra isär.
- Flera små fästpunkter är svårare att dra isär och lättare att fästa än färre och större (Figur 60).
- På grund av materialets seghet håller de mindre fästpunkterna bra.
- Ett mindre antal fästpunkter kontra ett större antal visar ingen tydlig skillnad.



Figur 60 Vågformen trög att trycka ihop



Figur 61 Korsformen med fästpunkter i samma riktning vid kanten var enklast att dra isär med händerna.



Figur 62 Inga fästpunkter släppte vid böjmoment



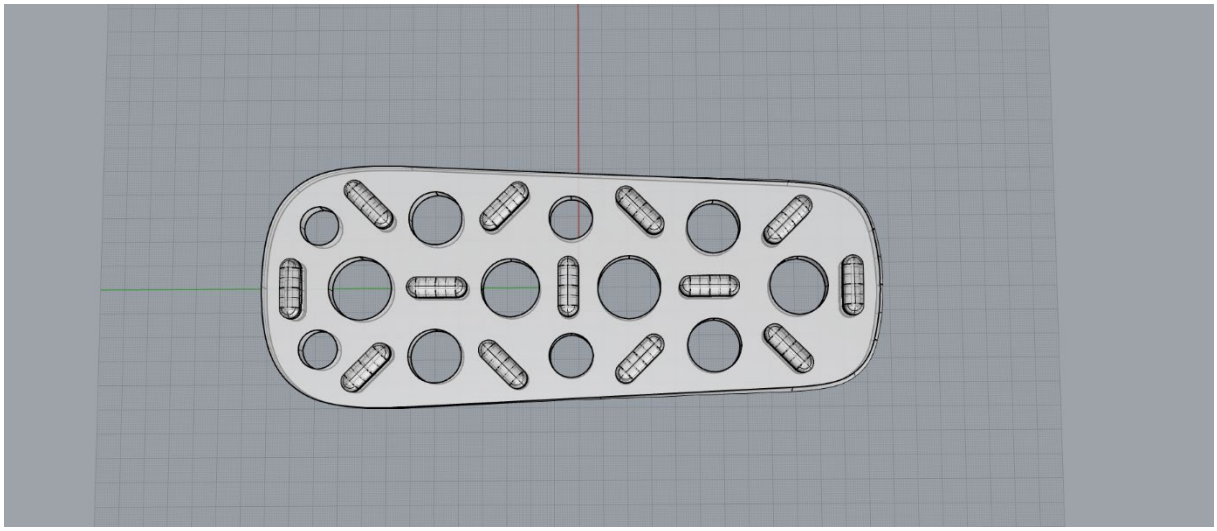
Figur 63 Inga fästpunkter släppte vid vridmoment



Figur 64 Sulan klarar belastning från olika håll

Utveckling utefter analys

Den slutgiltiga sulan utvecklades utefter analysen och utformades som en kombination av de tre olika sulornas positiva egenskaper som storlek och form på hålen, fästpunkternas riktning och placering. Den nya sulan skrevs ut och utvärderades med samma parametrar som de 3 tidigare prototyperna med några ändringar. Sulans form och kant har utvecklats parallellt (Figur 79), vilket inte påverkar fästpunkterna vid gång som är testets syfte att utvärdera.



Figur 65 Fästpunkternas slututformning

- 3 av varje sula
- Gång inomhus 3 minuter och i trappa
- Gång utomhus 3 minuter på grus, gräs och asfalt
- Undersöka tryck från alla håll
- Dra isär och trycka ihop med händerna (sulan har nu en annan form på kanten)
- Böja och vrida för hand
- Materialinställningar: Gyroid 95A 10% ifyllnad, 6 st vägglager, 1 extra topp och bottenlager, 0,2 mm lagerhöjd

Tabell 5 Aktivitetsbaserad analys på slutresultat

	Hållfasthet och stabilitet i funktionen/infästningen	Stötdämpning	Påverkan på sulan och fästpunkter	Vikt/sula	Tillverkningstid/sula
Sulan	Alla fästpunkter intakta vid gång i trappa, inomhus, utomhus på olika underlag, belastning från olika håll och vid vrid och böjmoment. Trög att få isär från alla sidor trots ergonomiska greppet. Jämn elasticitet.	Märkbar	Endast smuts på sulans undersida	121,72g	8h15min



Figur 66 Gång utomhus och inomhus på olika underlag



Figur 67 Inga fästpunkter släppte vid vridmoment



Figur 68 Inga fästpunkter släppte vid böjmoment



Figur 69 Fästpunkterna enkla att trycka i nästa sula



Figur 70 Fästpunkten som ligger längs med sulans bakre och främste kan skapar mycket motstånd vi separering



Figur 71 Inga fästpunkter separerades vid belastning från olika håll

Slutsats

- Sulorna är svårare att dra isär på grund av den vågräta fästpunkten vid häl och tå och de olika riktningarna av fästpunkter längs sulans långsidor och placeringen av fästpunkter nära kanten hela vägen.
- Hålen skapar en jämn elasticitet.

Justering av materialinställningar

Den nya utformningen av fästpunkterna skapade andra förutsättningar för sulans tekniska egenskaper med materialinställningarna och upplevdes som helhet mjukare. Sulorna testades med andra materialinställningar:

- TPU 95A
- Gyroid
- 15% ifyllnadsgrad
- 6 vägglager

Sulorna blev som enskild sula stabilare men när flera lager lades på varandra upplevdes den väldigt hård. De slutgiltiga materialinställningarna blev:

- TPU 95A
- Gyroid
- 10% ifyllnadsgrad
- 6 vägglager

Det extra botten och topplagren avlägsnades då de inte gjorde någon större skillnad för sulans mjukhet och elasticitet och hade en längre utskriftstid.

4.6 Designformatanalys

För att hitta en bra avrullning på sulan som ska hjälpa barnets gång framåt användes en anpassad designformatanalys som metod på några av de populäraste löparskornas sula. Trots bristande vetenskap kring sulors exakta uppbyggnad är deras avrullningen det som finns närmast till hands i projektet för att simulera ett gångmönster. Ett medeltal på formen togs fram och applicerades på det nedersta lagret av sula (figur 72).

En avstämning med fokusgrupp visade att en EVA sula och en ytterligare slitsula kommer vara nödvändigt under sulorna. EVA sulan behövs för att kunna slipa ned och personanpassa avrullningen på plats. Denna anpassning är svårare och mer tidskrävande att göra med 3D tekniken. En tålig slitsula

i en Vibramplast längst underst är nödvändig för slitaget och friktion mot marken som TPU eller EVA inte är anpassad för.



Figur 72 Omformad designformatanalys på löparskors sulor

4.7 Aktivitetsbaserat beslutsfattande

För att enkelt och snabbt testa om den framtagna avrullningen känns rimlig, inte perfekt, utformades den vinkel som togs fram under designformatanalysen på två lager sula i CAD och skrevs ut men 3D-skrivare. Detta för att simulera EVA och slitsulan. Avrullningen kommer i det färdiga resultatet att appliceras på bara den nedersta sulan (Figur 73).

Slutsats

- Avrullningen kändes naturlig

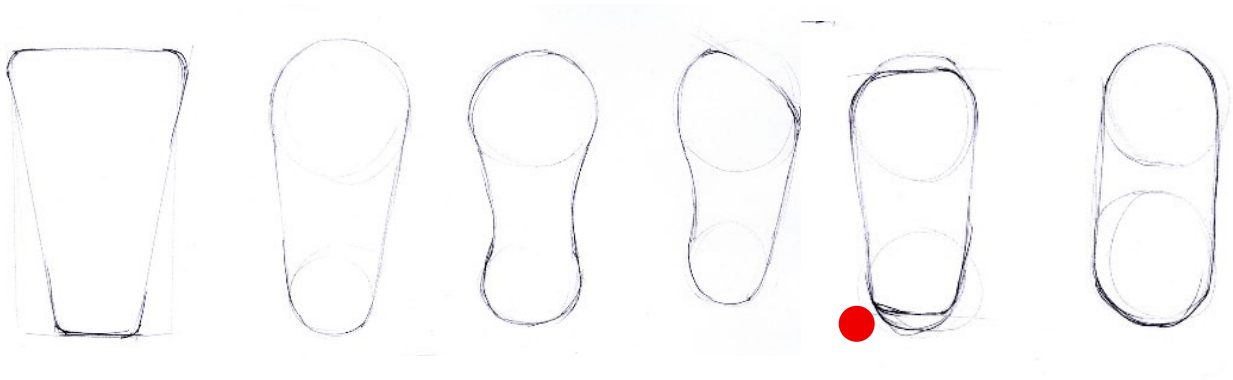


Figur 73 Utvärdering av avrullning

4.8 Formstudie – ergonomi och estetiskt

4.8.1 Braindrawing

Sulans form ovanifrån bör vara stabil vid gång och minimera risk för snedsteg och skissades på olika förslag utefter det.



Figur 74 Skisser på sulans form

Utvärdering

- En form med raka sidor och en lite plattare avrundning i fram valdes för stabilitet.
- Formen är även liksidig vilket passa både vänster och höger fot för enklare prefabrisering.

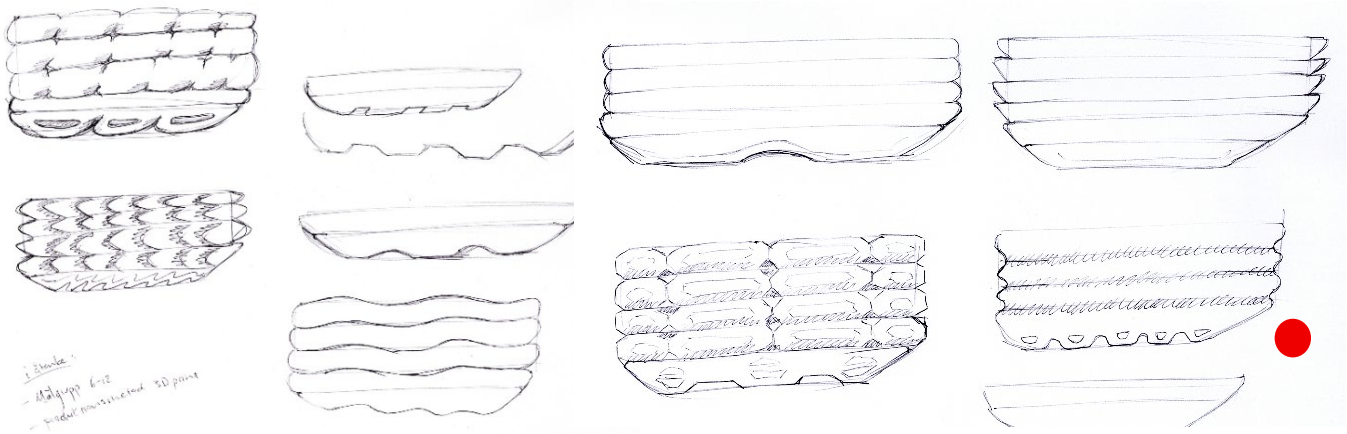
För att skapa möjlighet för enklare grepp och tydliggöra för vårdpersonal hur sulorna ska separeras skissades olika former fram. Former skissades även fram med åtanke att skapa ett estetiskt värde för produkten och gör att den mer lik en skosula än ett hjälpmedel. Enligt intervjun om barnets och familjens upplevelser av externfixaturen gjorde familjen själva lösningar för att dölja själva

externfixaturen. Det visar att någon form av estetisk önskan finns. Sulan kan inte förändra fixturens utseende, men den kan bidra till ett annat helhetsuttryck. Som tidigare nämnts finns materialet TPU i olika färger och möjliggör ett färgval där barnet får vara med och påverka.

Inspiration för formskisser var barnskor i olika storleksspann för åldrarna 6 – 12 år, då en 6 åring och en 12 årings skor kan se väldigt olika ut (Figur 75).



Figur 75 Bilder på barnskor för olika åldrar, bilderna är tagna från Stadiums (2026)



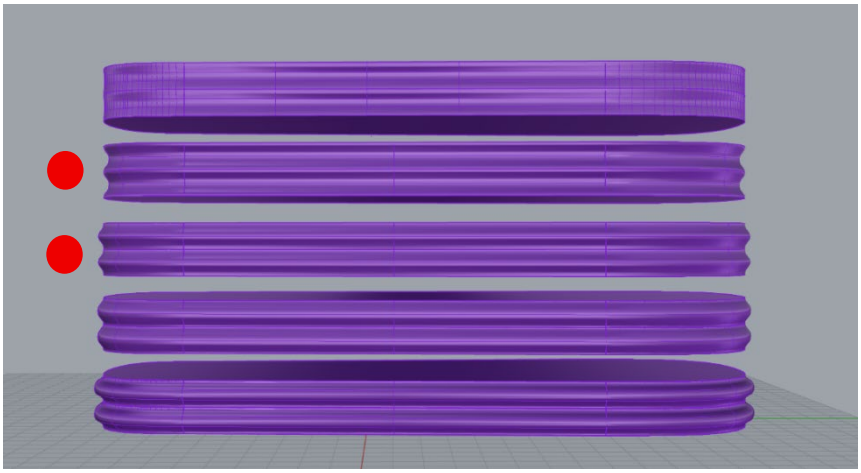
Figur 76 Skisser med ett ergonomiskt grepp och form i åtanke

Val av grundform

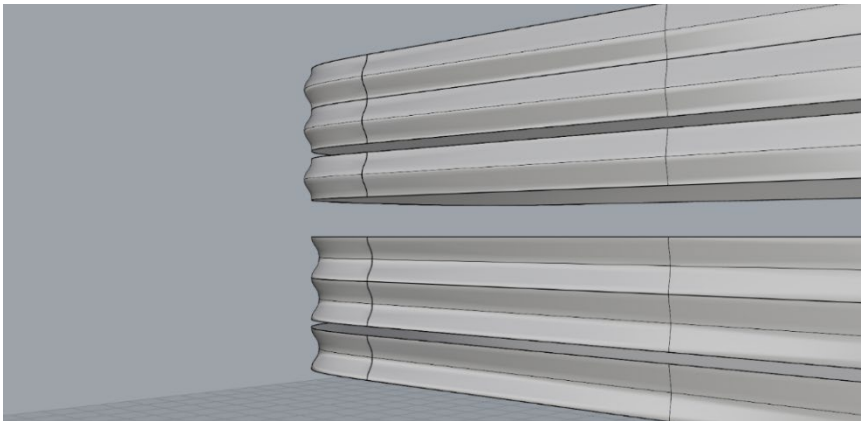
- Formen tar hänsyn till produktionsmetoden och kräver ej stödmaterial
- Erbjuder grepp
- Har ett neutralt uttryck då en 6 och 12 åring har olika preferenser
- Kanter utan radier där sulorna möts minskar risken för smuts att komma in

Utveckling

Formen översattes till CAD för att skapa en tydligare bild av proportioner och helhetsintryck. Olika storlekar och placeringar på grepp undersöktes (Figur 77). Efter diskussion med fokusgrupp testades två olika varianter. Kurvans mönster är densamma på båda alternativ och det som skiljer dem åt är var i mönstret som sulan delar på sig vilket skapar olika grepp (Figur 78). De översta sulorna i figur 78 delar sig i dalen av vågmönster och de understa sulorna delar sig på toppen i vågmönstret. Det skapar olika greppyta och kraft när man drar isär sulorna.

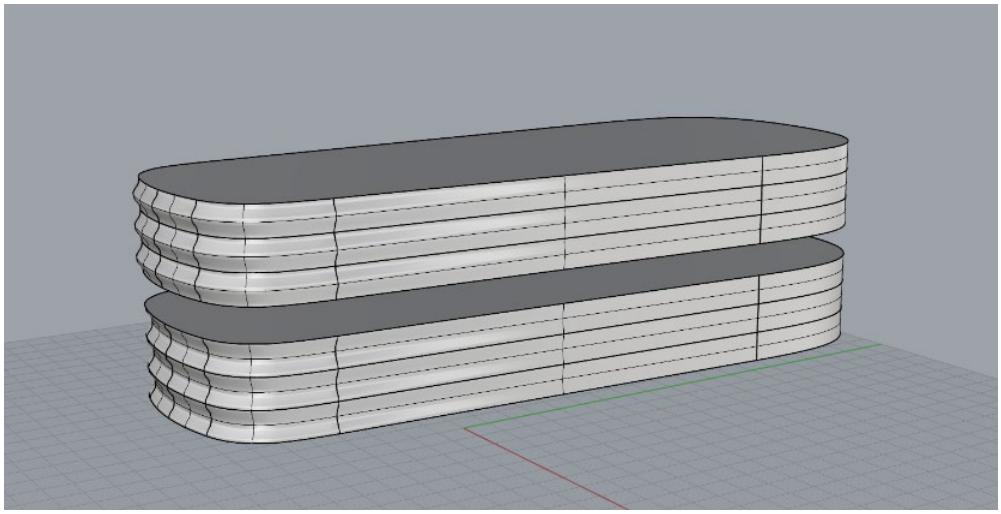


Figur 77 Skissen överfördes till CAD för att utveckla och testa formen



Figur 78 Sulorna delar sig på olika ställen i mönstret vilket skapar olika grepp

Efter diskussion med fokusgrupp om säkerhet utformades greppet endast i hälen (Figur 79). Detta för att det bakre partiet kommer skyddas från att fastna i kanter och delvis av smuts under ringen som hör till externfixaturen (Figur 80). Framfotspartiet är mer exponerat för smuts och att fastna i saker, därav har det partiet helt raka kanter som minimerar risken för saker att ta sig in mellan sulorna. Det betyder att hälpartiet blir den del av sulan som är tänkt att greppa i vid separering av sulorna.



Figur 79 Säkerhet



Figur 80 Sulans bakdel hamnar under externfixaturens ring, Oncohema Key (2026)

Aktivitetsbaserat beslut

De olika greppen skrevs ut med de tänka materialinställningarna i 3D för att utvärderas.



Figur 81 Greppet där sulorna delar sig på mönstrets topp

Utvärdering

- Går att separera
- Fingrarna lägger sig i skårorna där motståndsytan för att dra isär sulorna känns liten
- Greppet glider



Figur 82 Greppet där sulorna delar sig i mönstrets dal

Utvärdering

- Går att separera
- Fingrarna lägger sig i skårorna där sulorna delas, motståndsytan för att dra isär sulorna känns större
- Lättare att komma in med fingrarna emellan sulorna för att dra isär

Slutsats

Mönstret visade sig fungera som ett sätt att underlätta för resterande fingrar att komma in mellan sulorna för att sedan greppa och dra isär. Greppet där sulorna delar sig i mönstrets dal underlättade mest och gav ett starkare grepp med mer greppyta.

Olika storlekar

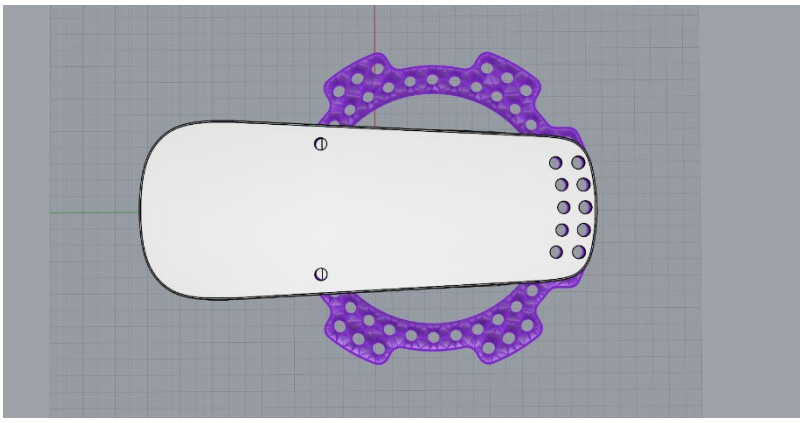
Då barn mellan åldrarna 6 – 12 har olika storlekar på fötterna behöver det finnas möjlighet för olika storlekar på sulorna. Därför har det skapats ett storleksspann med 3 storlekar i taget. Ett ramverk kan inte passa på alla men har man en utgångspunkt är det lättare att göra korrigeringar. På varje fotlängd läggs 4 cm till så att tårna inte hamnar över kanten i fram och det ska finnas spelrum mellan fotens placering och ringens bakre kant, då hälen placeras ungefär mitt i ringen (Figur 80).

Tabell 6 Storleksspann 6 - 12 år

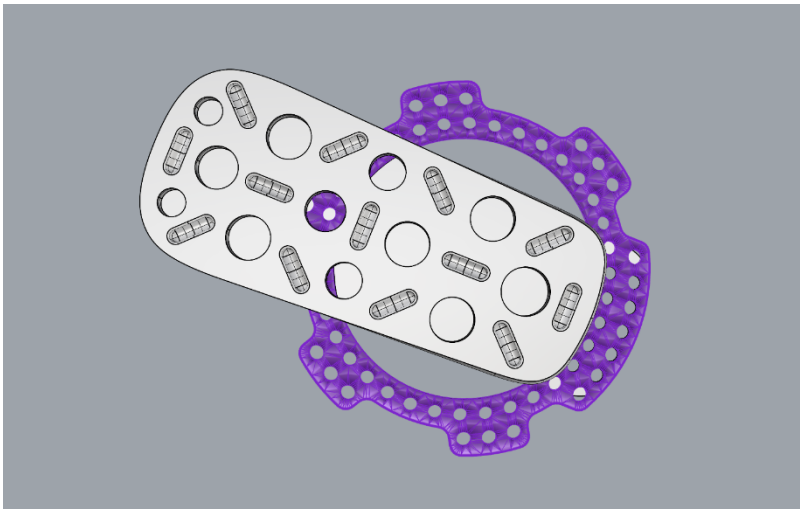
	Ålder	Skostorlek	Fot i cm	Sulans totala längd cm
1	6 - 8	26 - 30	17 - 20	24
2	8 - 10	31 - 34	20 - 23	27
3	10 - 12	35 - 39	23 - 26	30

Sulans fäste i externfixaturen

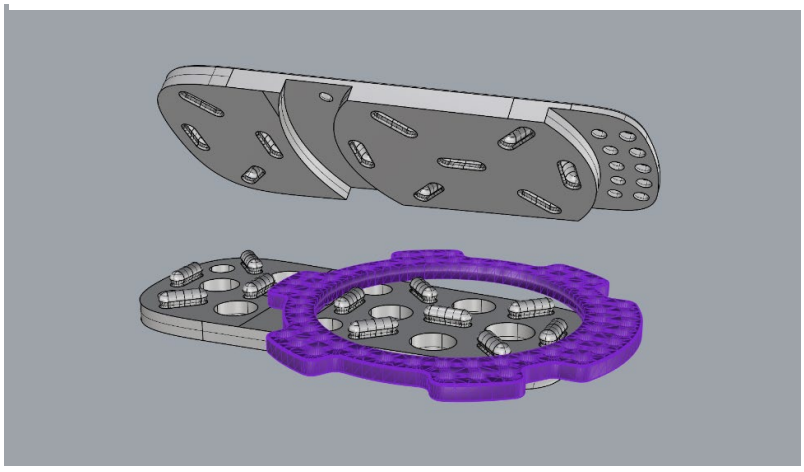
För att fästa sulan i externfixaturen undersöktes samma fästprincip med inspiration från den gamla sulan där externfixaturens ring sitter fastkilad mellan limmade lager av EVA plast. Sulans funktion att klämma fast ringen översattes till ett topplager av TPU med den nya fästfunktionen, istället för lim, med hål som kan fästa i stagen vid behov eller användas för att skruva fast sulan med ringen. Då man inte vet exakt placering av ringen och vilka hål som ska användas för stagen kan justeringar behöva göras utefter patientens behov. Följande förslag visar på hur fästfunktionen skulle kunna användas för att fästa sulorna i externfixaturens ring och ställning med samma princip som sulorna fästs i varandra. Undertill fästs höjdsulorna med samma funktion. Sulan under toppsulan är anpassad så att fästpunkterna inte ligger i vägen för ringen (Figur 85).



Figur 83 Topplager av TPU



Figur 84 Undertill fästs höjdsulorna med samma princip. Sulorna ligger inte i bakkant med ringen för att lämna plats åt externfixatur.



Figur 85 Ringen kläms fast mellan en anpassad höjdsula och toppsulan

Sullagrena ligger i framkanten och toppsulans och ringens kant hamnar svävande längre bak. Detta för att komma åt hålen i sulan och ringen underifrån för att fästa externfixaturen (Figur 84). Det gör även

att sulorna då ligger under hälen istället för ända bak vid ringen, vilket skapar ett mer naturligt steg för patienten.

Utvärdering

Att ha ett system där samma princip används genomgående minskar antalet tillverkningsmoment. Då principen är avtagbar utan verktyg möjliggör det även för patient eller förälder att kunna ta av sullagren hemma för bättre hygien, vilket var en del i kravspecifikationen.

5 Resultat

5.1 Presentation av resultat

Resultatet av projektet är en produkt skapad ur ett verkligt behov inom ortopedteknisk verksamhet. Det visar på hur ny teknik i samspel med människan kan effektivisera processer och lösa problem. Det är en produkt där form, material och funktion samspelar (Figur 86).



Figur 86 Rendering på produktens olika delar

De 3D-printade sulorna är 10mm tjocka med fästpunkter som fäster i ett lika stort hål i nästa sulas undersida. Detta är möjligt tack vare sulans elastiska material TPU 95A. Materialet och dess materialinställningar har med mycket testande lett fram till ett resultat som skapar en naturlig stötdämpning i den mjukare sulan och som gör fästpunkterna sega och starka, TPU 95A ifyllnadsgrad 10% Gyroid med 6 vägglager. Materialet och tekniken möjliggör även olika färgval där patienten själv kan vara med och påverka sin vård (Figur 87). Sulorna är anpassade efter olika storlekar på fötter enligt storleksspannet (Tabell 6) med en avrullning som underlättar steget framåt.



Figur 87 Exempel på olika färger av materialet TPU

Presentation av alla beståndsdelar

Avrullningssulan- En 10mm tjock sula utan hål med en radie i fram och bak för bättre avrullning. Under denna sula limmas ett lager av EVA plast och en slitsula för att kunna anpassa avrullningen efter patienten. Sulan fästs i ovanliggande höjdsulor med den genomgående fästfunktionen (Figur 88).



Figur 88 Avrullningssula

Höjdsulorna – Sulorna som under läkningsprocessen succesivt tas av en i taget. De har stötdämpande egenskaper och en form för grepp i hälen som underlättar separation. Formen ska även skapa förståelse för var och hur sulorna ska separeras genom ett tydligt grepp. I framkant är sulornas kanter raka för att minska risken för att fastna i kanter eller för smuts kan komma in mellan sulorna (Figur 90). Sulorna är uppbyggda av fästpunkter med olika riktning och mönster som skapar hållfasthet vid separation. Sulorna har håligheter för resurseffektivitet och för att minska vikten. Sulor kan läggas lager på lager i obegränsat antal (Figur 89).



Figur 89 Höjdsulorna, vänster sula visar ovansidan och högersula visar undersidan.



Figur 90 Sulornas kanters lika form i fram och bak.

Höjdsulan anpassad efter ringen – Den sista höjdsulans fästpunkter är anpassade så att ringen kan ligga på den utan att fästpunkterna är i vägen. I fästpunkternas mönster på undersidan kan man fästa höjdsulorna och i ovansidans mönster fästs toppsulan för att klämma fast ringen (Figur 91).

Toppsulan – Sulan foten vilar på och som tillsammans med höjdsulan anpassad efter ringen klämmer fast ringen som i sin tur fästs i resterande externfixatur (Figur 91).



Figur 91 Sulornas fäste i externfixaturen

Den nya sulan är, jämfört med tidigare lösningar, avtagbar av patienten eller vårdnadshavare vilket gör det lättare att hålla hjälpmedlet och omgivningen hygieniskt. Toppsulan och den anpassade höjdsulan bör alltid sitta kvar. Övriga sullager kan tas av vid till exempel dusch eller på natten när patienten ska sova och det går att ha olika uppsättningar för inomhus och utomhusbruk. (Figur 92)



Figur 92 Avtagbarhet för hygien och komfort



Figur 93 En modell av barnets ben med externfixatur och sulorna i sitt sammanhang

5.2 Utvärdering mot kravspecifikation

Tabell 7 Hur resultatet bemöter kravspecifikationen

	Uppfyllt	Delvis uppfyllt	Ej uppfyllt
Sulan skall vara höj och sänkbar med 10mm intervaller.			
Höj/sänkningen skall kunna utföras av en ej utbildad vårdpersonal på vårdcentral.			
Patienten/förälder skall kunna ta av och sätta på sulan av hygieniska skäl (inomhus/utomhus/dusch).			
Sulan skall vara lätt			
Sulan ska klara belastning under normal gång			
Erbjuda avrullning			
Erbjuda stötdämpning			
Alla hålen i externfixationen ska kunna användas för gåsulan då man inte vet vilka hål som kommer vara upptagna av stagen från externfixaturen			
Bestå av så lite olika delar som möjligt			
Kunna hanteras utan verktyg			
Sulan ska fästas på undersidan av externfixaturen			

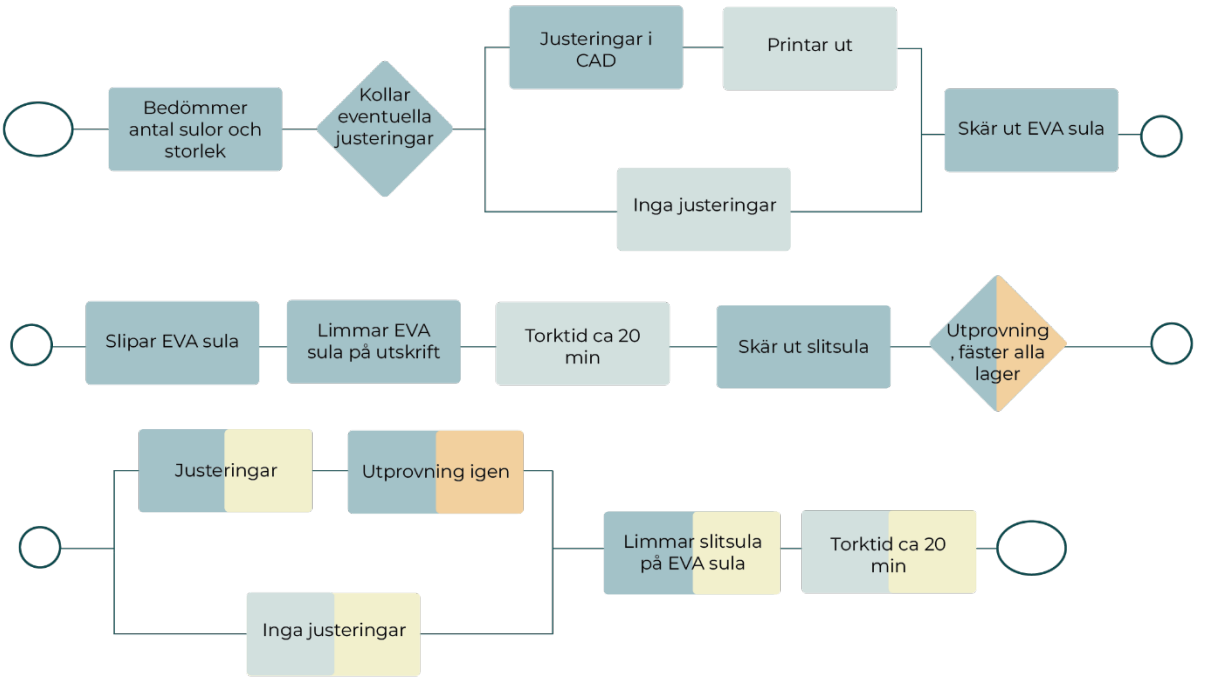
Slutsats

Resultatet bemöter kravspecifikation väl med några undantag. Varje sula väger cirka 100g. Har man en benlängdsskillnad på 10 cm och behöver 8/9 sulor väger de sammanlagt cirka 900g vilket inte är optimalt. Resultatet innefattar ett lösningsförslag på hur man kan använda alla hål som inte hamnar under foten i externfixaturens ring. Lösningen möjliggör dessvärre inte en prefabrisering som gör det enklare att personanpassa exakt var ringen skall sitta.

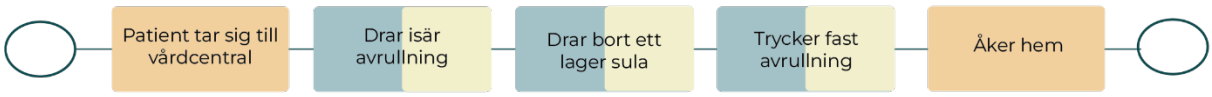
5.3 Flödesscheman med den nya produkten

Följande flödesscheman representerar tillverkningen och höjdjusteringsmomentet med den nya produkten. Arbetstiden är en uppskattning då processen inte har kunnat testats ännu. Schemat för tillverkning utgår ifrån att det finns ett lager av prefabricerade sulor. Som tidigare nämnts kommer fortfarande en EVA sula för personlig avrullning och en slitsula undertill behöva läggas till på den prefabricerade lösningen. Färgerna representerar samma sak som i föregående schema. Höjdbytet sker nu varannan vecka istället för vart fjärde.

Tillverkning och första utprovning med prefabricerad lösning utan justering är beräknad till cirka 3h/sula



Höjdjustering 1cm varannan vecka, ca 10 minuter aktivt besök



Slutsats

I och med att en EVA och slitsula fortfarande behövs och behöver provas ut är tillverkningstiden fortfarande rätt lång även om de prefabricerade sulorna drar ner på hur många gånger man måste skära ut och limma på. Den verkliga förändringen i tid sker i höjdjusteringsmomentet där väldigt lite aktivt arbete för sjukhuspersonal och passivt arbete för patient krävs. Ortopedtekniker behöver inte göra om avrullningen varje gång, vilket sparar tid. Besöker blir fler då höjdjusteringen nu sker varannan vecka istället för vart 4e, men mängden tid på vårdcentral blir ändå mindre.

6 Avslutande diskussion och slutsatser

6.1 Resultatdiskussion

Projektets främsta syfte var att ta fram en prefabricerad lösning som effektiviserar tillverkningsprocessen och höjdjusteringsmomentet. I flödesschemat kan man se att tillverkningsprocessen effektiviseras om de 3D-printade sulorna som prefabricerad produkt finns på lager och passar patienten trots det praktiska arbete som krävs för avrullning. Om justeringar i CAD filen krävs, i den övre sulan som fästs i ringen, blir inte den aktiva arbetstiden längre men den totala tiden för tillverkningen blir längre än innan då utskriften för omformad toppsula tar tid. Höjdjusteringsmomentet med de 3D-printade sulorna har minskat i både aktiv och passiv tid för alla medparter. Alltså visade sig 3D-print i detta fallet vara främst tidssparande i höjdjusteringsmomentet och som produktionsmetod om en helt standardiserad produkt var möjligt.

Generellt har 3D-print och TPU som material bra egenskaper för produkten och möjliggör främst en mycket enklare produktion, hantering och justering. PLA var det enda andra materialet som undersöktes i ett tidigt stadie och det finns säkert ännu fler material som skulle kunna ha bra egenskaper för produkten. Formen på sulornas kant gör dem mycket lättare att separera och det diskuteras vidare i framtida studier i kapitel 7. Här lades fokus på hur man ska förstå var sulorna ska dras isär, alltså signifiers, enligt den människocentrerade designteorin (Norman 2013), men en sak som inte undersökts är hur man ska förstå hur sulorna ska fästas i varandra annat än mönsterpassning och den positiva och negativa formen. Genom feedback i form av ett klick förstår man när fästpunkterna har fastnat.

Fästfunktionen tillsammans med det nya materialet som är det främsta resultatet har inom fokusgruppen diskuterats som användbar även i andra ortopedtekniska sammanhang.

6.2 Metoddiskussion

Prototypande i form av tinkering från den materialdrivna designprocessen (Karana et.al 2015) där man praktiskt experimenterar med material för att undersöka dess egenskaper har varit en drivande faktor i processen. Kunskap om materialet och funktionerna växte hela tiden fram genom testande, reflekterande och utvärderande. Vilka exakta materialegenskaper som var målet, var aldrig självklart, utan det tog form längs vägen. Under processen blev det tydligt att materialets egenskaper, produktens funktion och form alla har lika stort värde och behöver samspela.

Hade de 3D-printers som tillhandahållits under processen varit utrustade med samma funktioner som ortopedverkstadens, i fasen där olika materialinställningar i samma utskrift testades, hade

prototypandet blivit mer likvärdigt med vad fokusgruppen hade kunnat prototypa på plats och möjligtvis gett ett annat utfall eller i alla fall underlättat processen.

Att inte kunna testa prototyper på den riktiga patienten har i viss mån varit en begränsning då resultatet av de aktivitetsbaserade analyserna (Wikberg Nilsson et al. 2021, s. 200) varit svåra att tyda som en person utan benlängdsskillnad, med ett normalt gångmönster, under en kort tid och som väger mer än ett barn. Att en patient hade testat prototyperna hade kommit med en säkerhetsrisk, så det alternativet hade oavsett tillgång eller etikprövning varit svårt.

Processen har med metoder som semistrukturerade intervjuer fått en inblick i ortopedmottagningens och patientens behov, men i andra hand. Människocentrerad design har stöttat processen genom att låta fokusgruppen (Wikberg Nilsson et al. 2021, s. 93) i form av ortopedingenjörer och CAD- och 3D-tekniker varit med och utvärderat och diskuterat prototyper med hjälp av metoder som PNI (Österlin 2023, s. 76). Processen har alltid haft användaren i åtanke där beslut har tagits utifrån deras behov. Hade patienter kunnat ta del av processen hade resultatet kanske sett annorlunda ut och den estetiska aspekten av projektet hade kanske blivit en större del då det genom intervjuer med ortopedtekniker visade sig finnas en estetisk önskan.

Metoderna aktivitetsanalysen med tillhörande flödesschema (Gilbreth & Gilbreth 1921) och mindmap (Wikberg Nilsson et al. 2021, s. 49) var i början av projektet bra för att skapa förståelse för alla olika delar och aktiviteter som krävs för att skapa hjälpmedlet idag. Det gav en tydlig bild av vilken typ av aktivitet som var mest tidskrävande. Flödesschemat har även hjälpt till att utvärdera resultatet genom att jämföra tidsåtgång.

Den omformade versionen av desigformatanalys (Warell & Nåbo, 2001) lät bra i teorin men i praktiken var den svår att analysera då EVA sulan och slitsula ändå ska fästas undertill den avrullade sulan. Avrullningen fungerar mer som stöd för den anpassade EVA sulan och att hitta en avrullning på undersidan av det understa sulan hade kunnat gjorts på andra sätt.

6.3 Teoridiskussion

Doubble diamond teorins (Norman 2013) sätt att bredda idéer för att sedan smalna av och bredda igen tills man kommer fram till sitt resultat har genomsyrat processen. Olika idéförslag har utvärderats och smalnats av där den valda idén ytterligare utforskats för att sedan utvärderas och smalnas av. Det som inte riktigt följer teorin är projektets sätt att hitta problem och samla information då Sahlgrenskas ortopedmottagning av erfarenhet visste ungefär behovet av produktegenskaper. Man skulle kunna säga att projektet har arbetat främst inom ramen för den andra diamanten i modellen.

Enligt human centered design (Norman 2013) ger sulorna en tydlig feedback i form av ett ljud när de fästs i varandra och en form som ska signalera grepp. Huruvida en person som aldrig hanterat sulorna

förstår hur de ska hanteras har inte hunnit undersökas. Processen har även utgått från de behov som uttryckts av målgruppen.

Att förhålla sig till en holistisk designprocess inom industridesign (Lippincott, J. G., 1945) och därmed inte ha så mycket erfarenhet eller kunskap om områden som just 3D-print eller ortopedi över huvud taget, tror jag har varit till fördel för arbetet då jag inte begränsas av befintlig kunskap och saker man tror sig veta att inte fungerar. Det har skapat utrymme för utforskande och testande av teorier. Att ha både ett tillverkningsperspektiv, hanteringsperspektiv och patientperspektiv har varit utmanande med ortopedmottagningen som främsta användare och fokusgrupp. Detta då funktioner och former inte kunnat testas på den riktiga patienter i de riktiga sammanhangen.

Projektet har varit en lärandeprocess enligt materialdriven design (Karana et.al 2015) och reflection in action (Schön 1983), där ny kunskap om tillverkningsmetoden och dess material tillkommit genom tinkering under processen. Teorierna speglar designarbete på ett realistiskt sätt där tyst kunskap och automatisk reflektion och utvärdering sker hela tiden under processen.

Att barnet kan vara med och påverka sin vård visade sig genom Teleman et al. (2021) s studie vara viktigt. Trots att föräldern är den som tar beslutet om benförlängningsoperationen kan själva valet av färg eller färger påverka barnets känsla av självständighet och det kan bidra till ett estetiskt värde för barnet, som intervju med ortopedingenjörer visar behov av.

6.4 Egen reflektion

På ortopedmottagningen har fokusgruppen vid olika tillfällen uttryckt en oenighet kring hur lätta sulorna skall vara att dra isär. En del har argumenterat för att det är positivt om det är relativt enkelt så familjen kanske till och med kan göra höjdjusteringen i hemmet och inte behöva åka till sin vårdcentral. Den andra delen har argumenterat för att det är en säkerhetsrisk då barnet kan få för sig att ta av sulor själv utan en vuxens uppsikt och tycker att sulorna ska sitta så pass hårt att verktyg krävs.

Jag har fått träna i att parerar ortopedingenjörers åsikter samtidigt som man ska tro på sin roll som designer med ett holistiskt förhållningssätt. Det har varit utvecklande att behöva skilja på företagets önskningar och det man själv tror på och ser fungerar. Att navigera i det själv har gjort tankeprocessen väldigt spännande och det blir tydligt att designarbete är en lärandeprocess där komplexiteten i designproblem har tydliggjorts. Att hitta det enda rätta svaret kanske inte går i detta projekt och olika lösningar kan vara bra på olika sätt.

7 Framtida studier

Exakt var externfixaturens ring sitter under foten är individuellt för varje patient vilket kräver anpassning av den allra översta suldelen. Om det steget går att prefabricera är för framtida studier.

För att avgöra om resultatet fungerar i praktiken bör ytterligare tester och säkerhetsanalyser utföras av ortopedmottagningen med patienter under läkningsprocessen. Kan sulorna med fästpunkter och tänkt separering med händerna vara säkert nog eller behövs ytterligare säkerhetsåtgärder tas till? Att testa om sulorna och fästpunkterna håller under en hel läkningsperiod har inte heller utvärderats eller funnits inom projektets tidsramar.

Om sulornas vikt går att reducera ännu mer bör undersökas vidare. Samt om man skulle kunna mönsterpassa alla höjdsulors fästpunkter efter externfixaturens ring. Då krävs inte en avvikande form på den anpassade höjdsulan och man kan fästa en höjdsula direkt i toppsulan.

Då materialet och tekniken möjliggör olika färger på sulorna skulle det vara intressant att undersöka hur dessa typ av val påverkar barnets självkänsla. Det har även uttryckts ett estetiskt behov kring själva externfixaturen som upplevts som lite grym och läskig. Det skulle vara intressant att utforska hur ett skydd eller skal skulle kunna se ut och hur det skulle påverka barnet. När man som barn får ett gips på armen eller benet är det vanligt att alla kompisar vill signera eller rita bilder på gipset. Att skapa en liknande effekt för externfixaturen skulle kunna underlätta för barnets självkänsla och sociala liv under läkningsprocessen.

8 Referenslista

Agresta, C., Giacomazzi, C., Harrast, M., & Zendeler, J. (2022) Running Injury Paradigms and Their Influence on Footwear Design Features and Runner Assessment Methods: A Focused Review to Advance Evidence-Based Practice for Running Medicine Clinicians, *Frontiers in Sports and Active Living*, 4. doi:10.3389/fspor.2022.815675.

Arbetsmiljöverket (2026) *Vad är belastningsergonomi?* https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/belastningsergonomi/

BambuLab (2026) *Infill patterns types and features.*https://wiki.bambulab.com/en/software/bambu-studio/fill-patterns [2026-05-15]

Blomkvist, P. & Hallin, A. (2014). *Metod för teknologer: Examensarbete enligt 4-fasmodellen*. 1:6 uppl., Studentlitteratur AB, Lund.

Design Council (2026) *From humble beginnings to a cornerstone of design language.* https://www.designcouncil.org.uk/resources/the-double-diamond/

Dhillon, S., Dhillon, M., Arumugam, S., Gowda, P., Chabbra, M. & Kumar, P. 2018). Foot Biomechanics and Relation to the Gait Cycle. *The Journal of Foot and Ankle Syrgery*, 5(2), s. 68-72.

Eralp, L., Bilen, F., Rozbruch, S., Kocaoglu, M., & Hammoudi, A. (2016). External fixation reconstruction of the residual problems of benign bone tumours. *Strat Traum Limb Recon*. 11:37–49 DOI 10.1007/s11751-016-0244-8

Gilbreth, F.B. & Gilbreth, L.M. (1921). Process Charts: First Steps in Finding the One Best Way to Do Work. I *Annual Meeting of the American Society of Mechanical Engineers*. New York, 5–9 December 1921, s. 3 - 17. https://tile.loc.gov/storage-services/public/gdcmassbookdig/processcharts01gilb/processcharts01gilb.pdf

Golden state orthopedics and spine (2026) *What is the Ilizarov Technique?* https://www.goldenstateortho.com/ilizarov-surgery/

Karana, E., Barati, B., Rognoli, V., & Zeeuw van der Laan, A. (2015). Material driven design (MDD): A method to design for material experiences. *International Journal of Design, 9*(2), 35-54.

Lippincott, J.G. (1945) Industrial design as a profession. College Art Journal, 4(3), 149-152.

Mohammadi, M.M. and Nourani, A. (2025) Testing the effects of footwear on biomechanics of human body: A review, *Heliyon*, 11(4). doi:10.1016/j.heliyon.2025.e42870.

Norman, D. (2013). *The design of everyday things.* New York: Basic Books.

Oncohema Key (2026). A Stepwise Approach to Diabetic Foot and Ankle Amputation. https://oncohemakey.com/a-stepwise-approach-to-diabetic-foot-and-ankle-amputations/

Sahlgrenska (UÅ). *Fyseoterapi vid benförlängningsoperation inom nationell högspecialiserad vård vid dysmeli* [broschyr].

Schön, D.A. (1983). *The reflective practitioner: how professionals think in action*. New York: Basic Books.

Stadium (2026) *Barnskor.* https://www.stadium.se/search?SearchTerm=barnskor#id-953855101101

Teleman, B., Vinblad, E., Svedberg, P., Nygren, J. M., Larsson, I. Exploring Barriers to Participation in Pediatric Rehabilitation: Voices of Children and Young People with Disabilities, Parents, and Professionals. *Int. J. Environ. Res. Public Health* 2021, 18, 10119. https:// doi.org/10.3390/ijerph181910119

Warell, A., Nåbo, M. (2001). *Methodology Support for Form Design Development in Industrial Design Engineering"*, accepted to TMCE 2002, the 4th International Symposium on Tools and Methods of Competitive Engineering, April 22 - 26, 2002, Wuhan.

Wikberg Nilsson, Å. (2021). *Design process och metod.* 2:1 uppl. Lund: Studentlitteratur AB.

Yi Fong, F.J., Onggo, J.D., Munro, J.L. & Jie Yam, M.G. (2025). Applications of 3D printing in orthopedics: a scoping review. *European Journal of Orthopedic Surgery & Traumatology*, 33:367, s 12 – 13. doi:10.1007/s00590-025-04429-8

Össur (2026) Om belastning – Vikten av att känna till din aktivitetsnivå https://www.ossur.com/sv-se/proteser/information/k-level [2026-03-16]

Österlin, K. (2023). *Design i fokus.* 5 uppl. Göteborg: Skissbox.se.